SDR

Diffusion

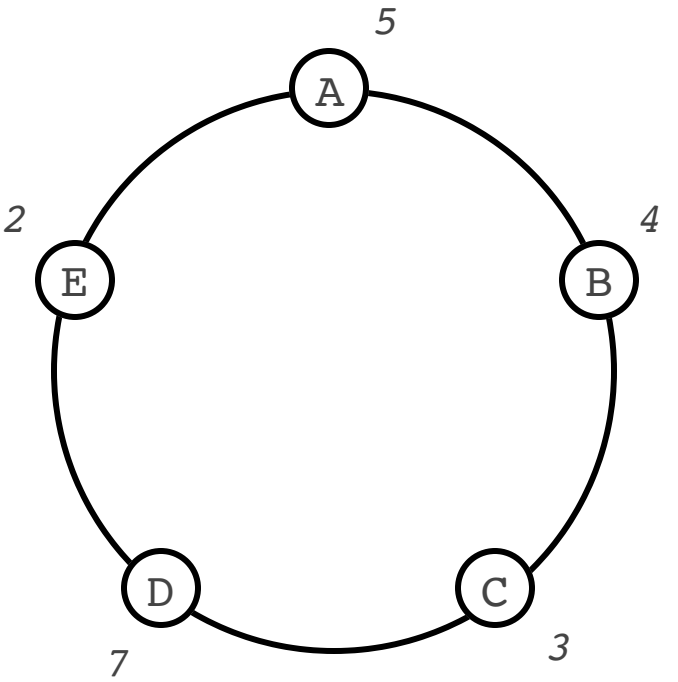
Élection avec pannes

Olivier Lemer

Rappels

Chang et Roberts, 1979

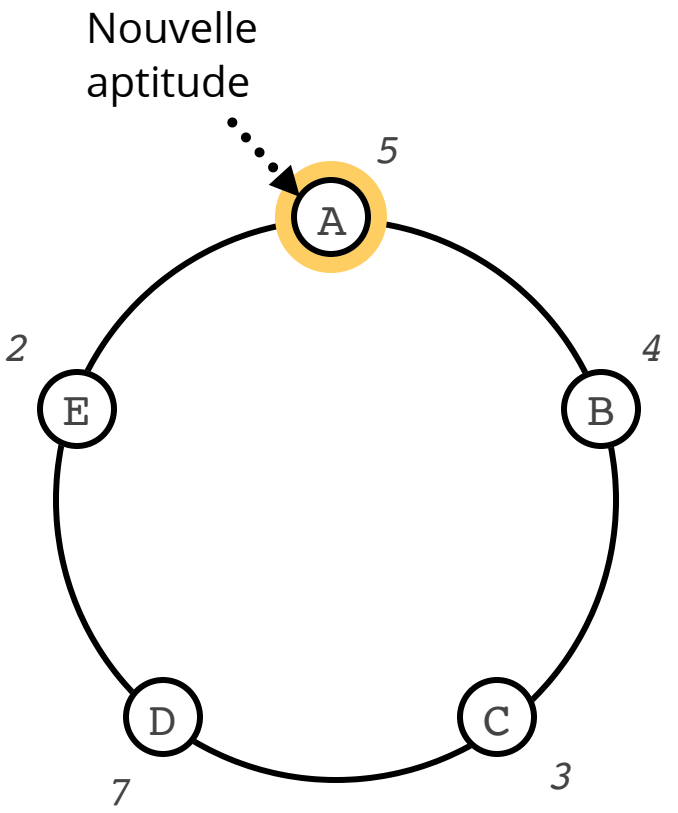
Chang et Roberts, 1979



En élection

Connait l'élu

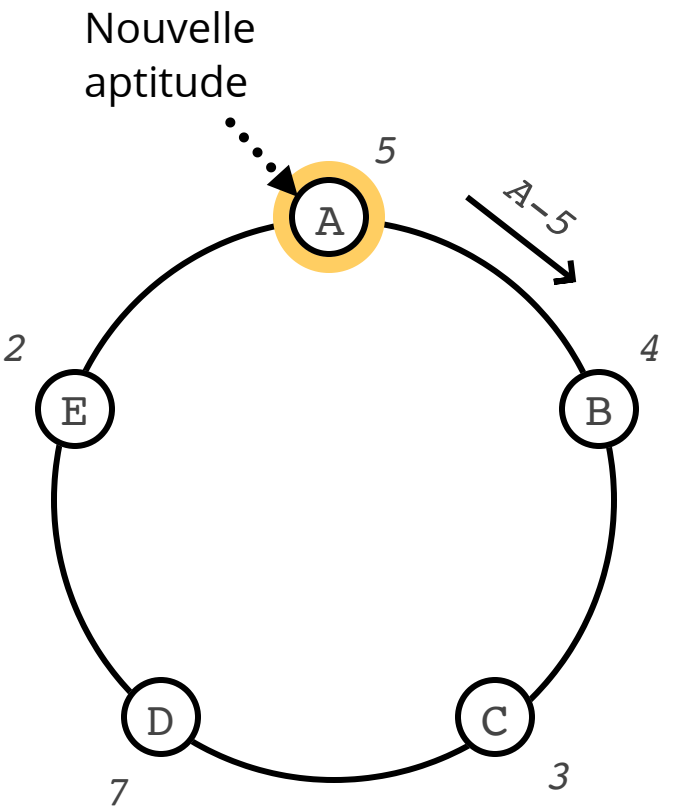
Chang et Roberts, 1979



En élection

Connait l'élu

Chang et Roberts, 1979

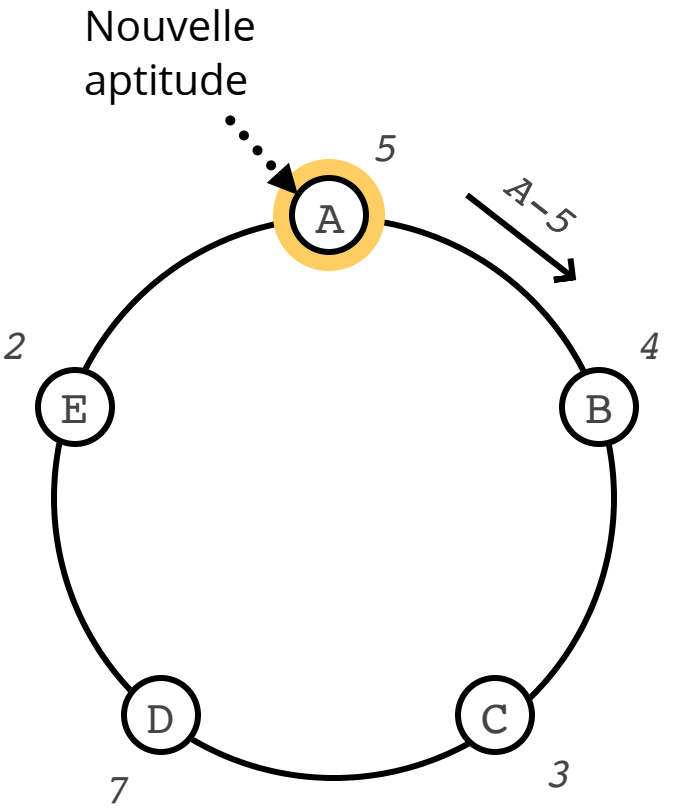


En élection

Connait l'élu

Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.



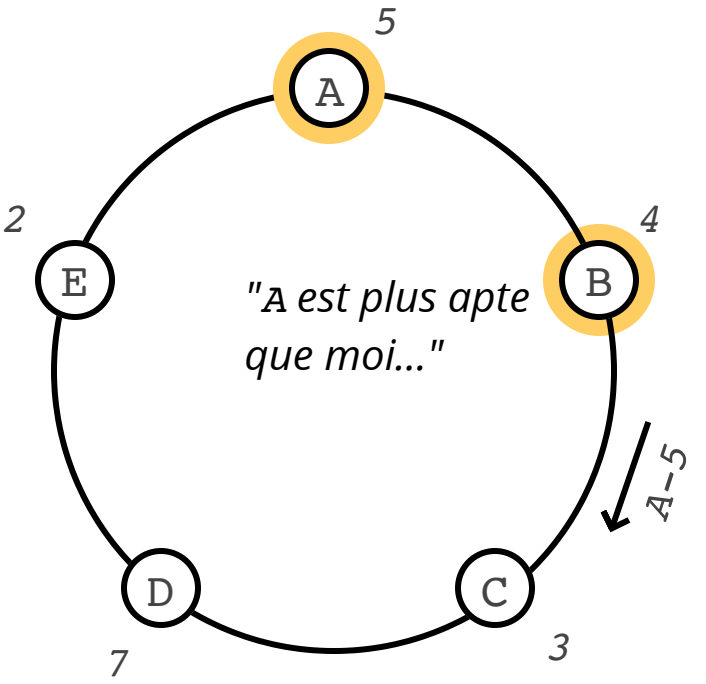
En élection

Connait l'élu

Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude
    Je la compare à la mienne
    Je propage la plus grande des deux



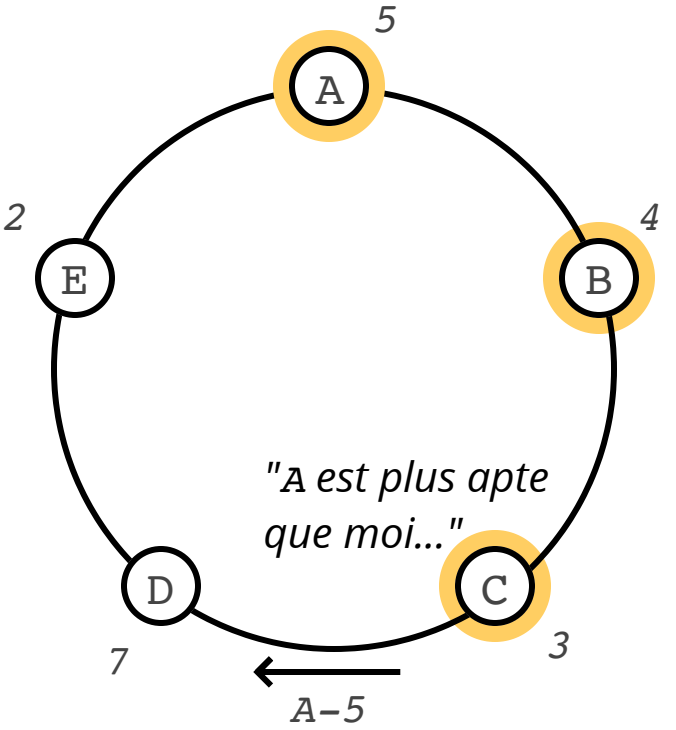
En élection

Connait l'élu

Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
- Je la compare à la mienne
- Je propage la plus grande des deux



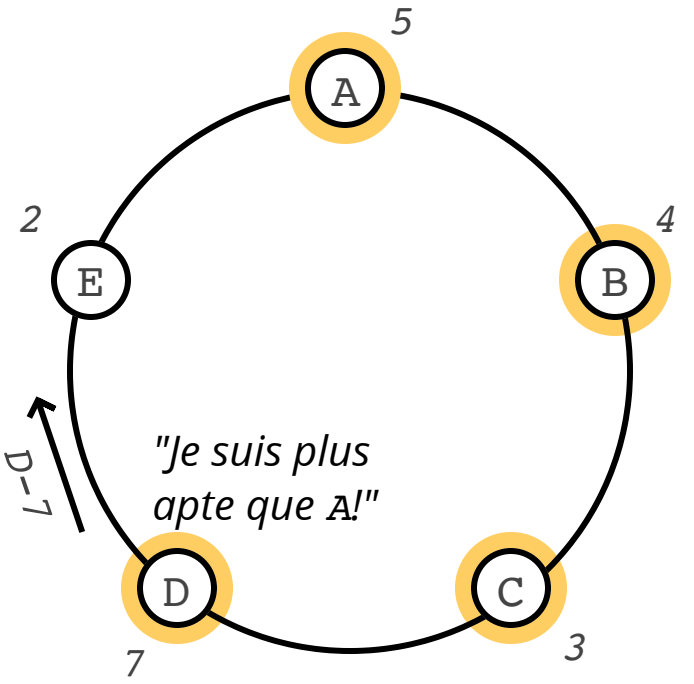
En élection

Connait l'élu

Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
- Je la compare à la mienne
- Je propage la plus grande des deux



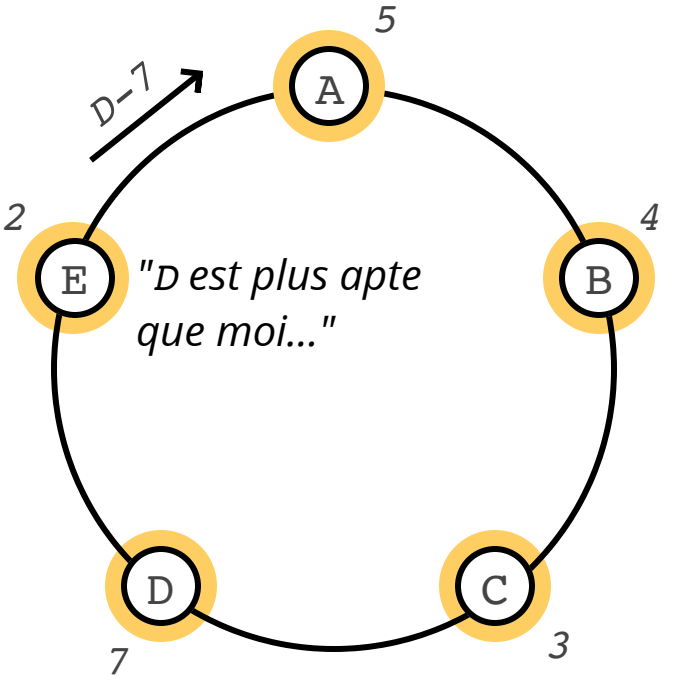
En élection

Connait l'élu

Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
- Je la compare à la mienne
- Je propage la plus grande des deux



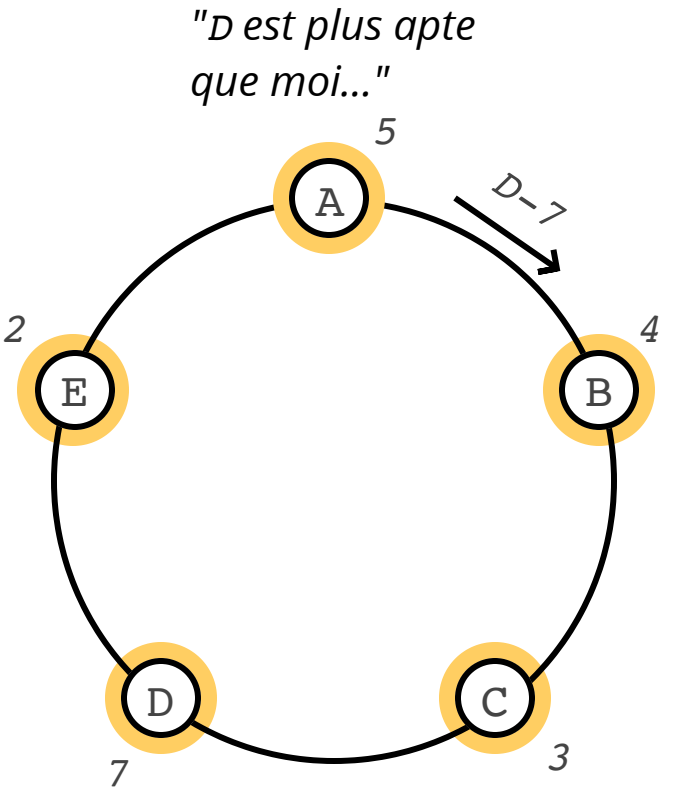
En élection

Connait l'élu

Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
- Je la compare à la mienne
- Je propage la plus grande des deux



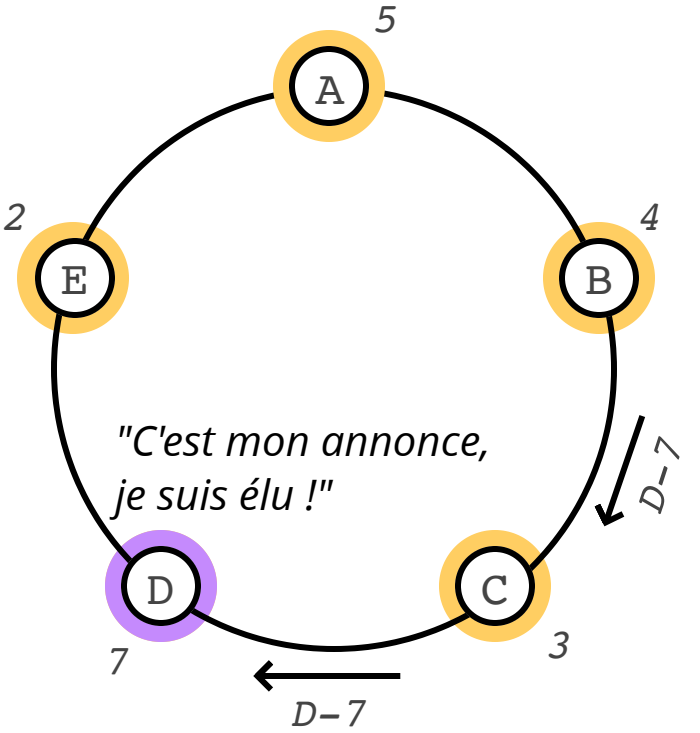
En élection

Connait l'élu

Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
- Je la compare à la mienne
- Je propage la plus grande des deux

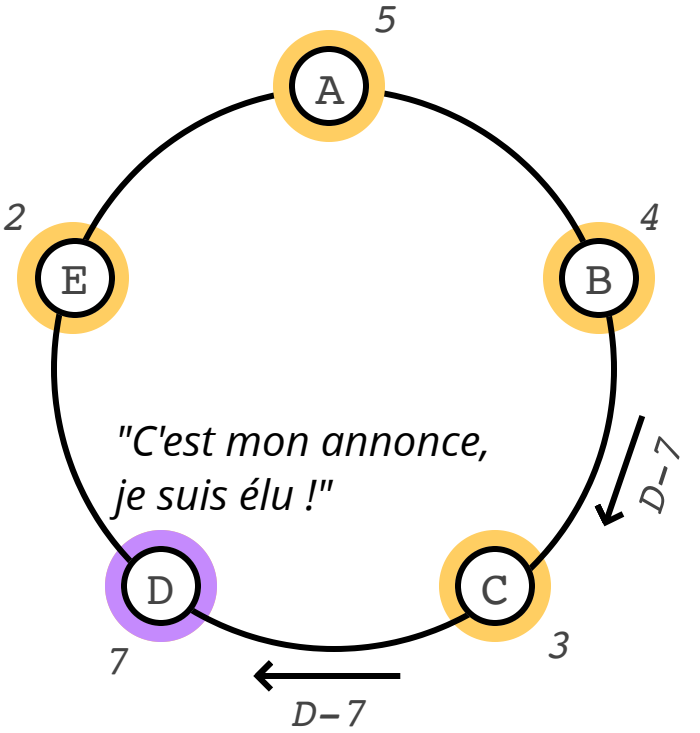


Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
    Je la compare à la mienne
    Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude
    L'annonce a fait le tour, je suis élu !



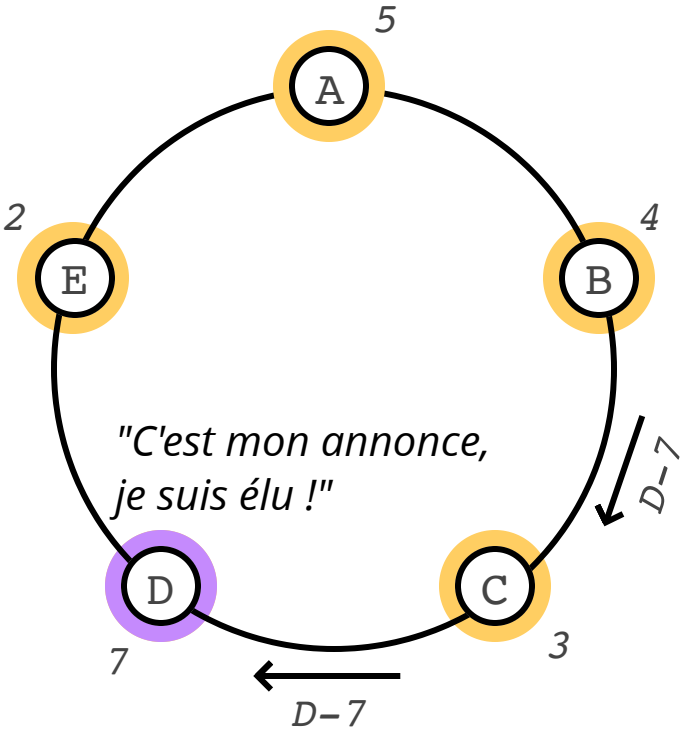
Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
    Je la compare à la mienne
    Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude
    L'annonce a fait le tour, je suis élu !

Tour d'annonce



En élection

Connait l'élu

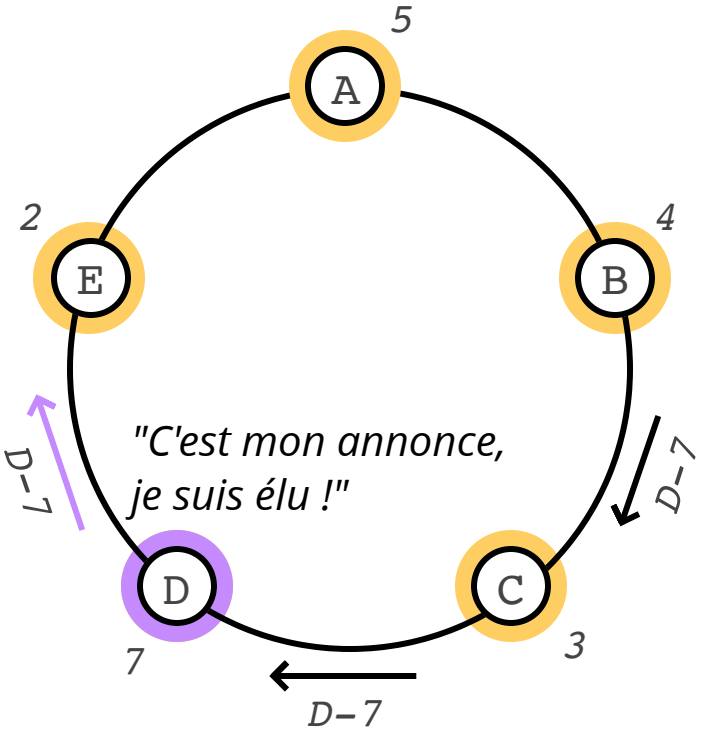
Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
- Je la compare à la mienne
- Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude
- L'annonce a fait le tour, je suis élu !
- Je propage le résultat

Tour d'annonce



Chang et Roberts, 1979

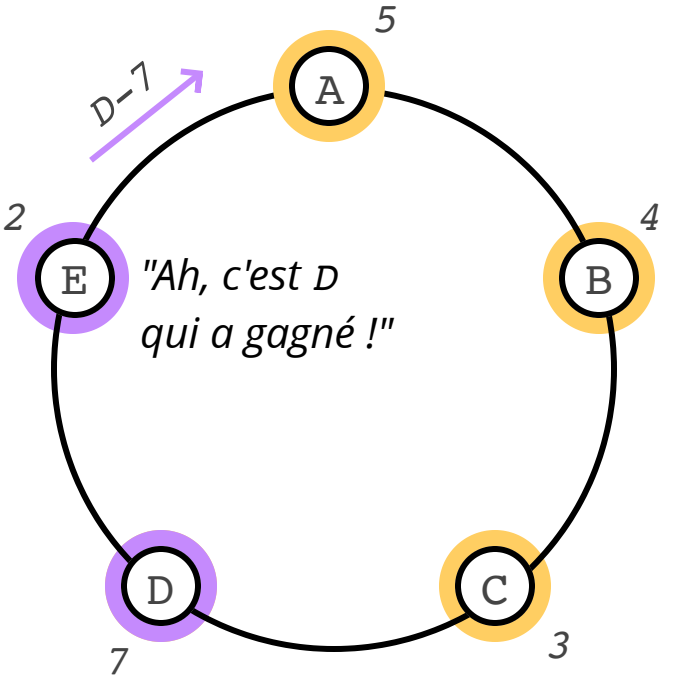
L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
  Je la compare à la mienne
  Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude
  L'annonce a fait le tour, je suis élu !
  Je propage le résultat

Si je reçois un résultat
  Je le propage

Tour d'annonce



Chang et Roberts, 1979

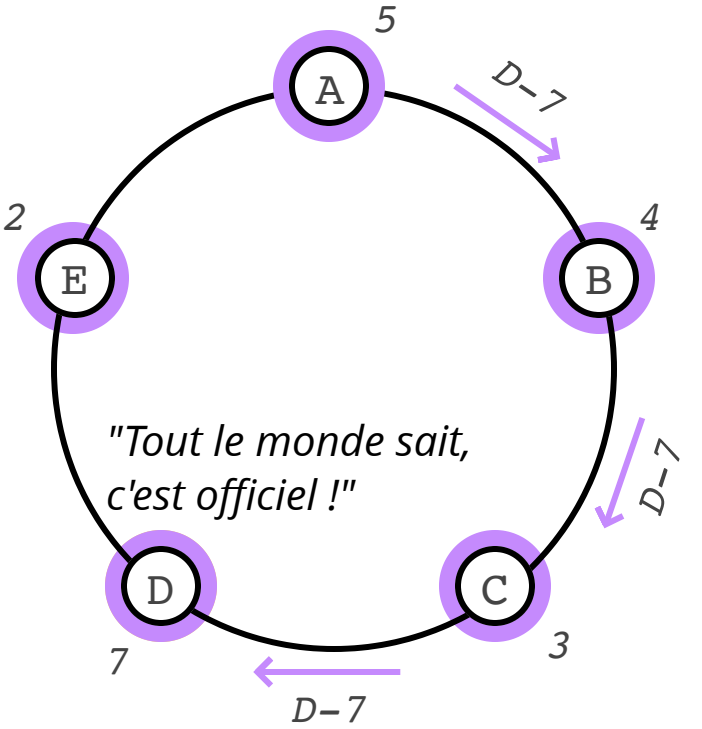
L'initiateur envoie son aptitude et son id.

Si je reçois une aptitude d'un autre
- Je la compare à la mienne
- Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude
- L'annonce a fait le tour, je suis élu !
- Je propage le résultat

Si je reçois un résultat
- Je le propage si ce n'est pas le mien
- Sinon, l'élection est finie, je suis l'élu

Tour d'annonce



Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

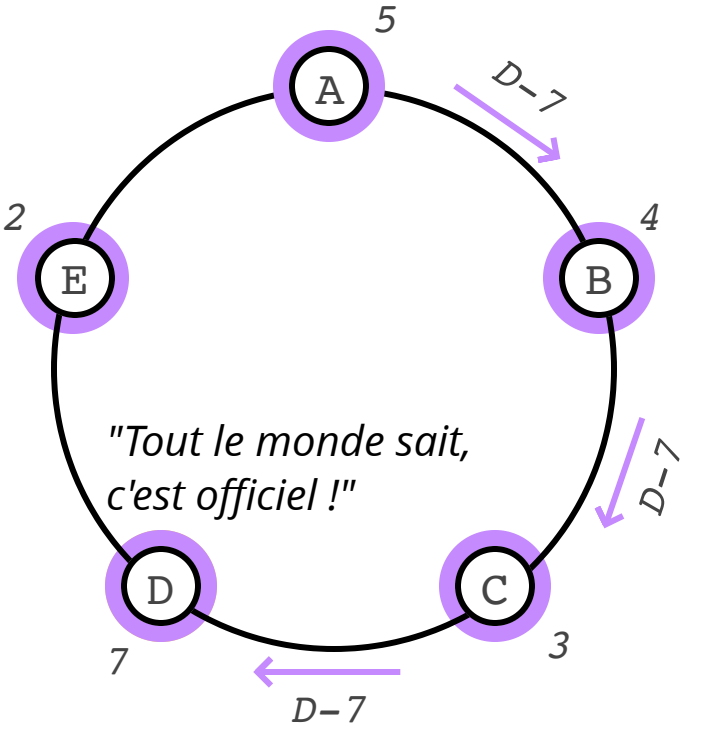
Si je reçois une aptitude d'un autre
  Je la compare à la mienne
  Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude
  L'annonce a fait le tour, je suis élu !
  Je propage le résultat

Si je reçois un résultat
  Je le propage si ce n'est pas le mien
  Sinon, l'élection est finie, je suis l'élu

Tour d'annonce

Tour de résultat



Chang et Roberts, 1979

L'initiateur envoie son aptitude et son id.

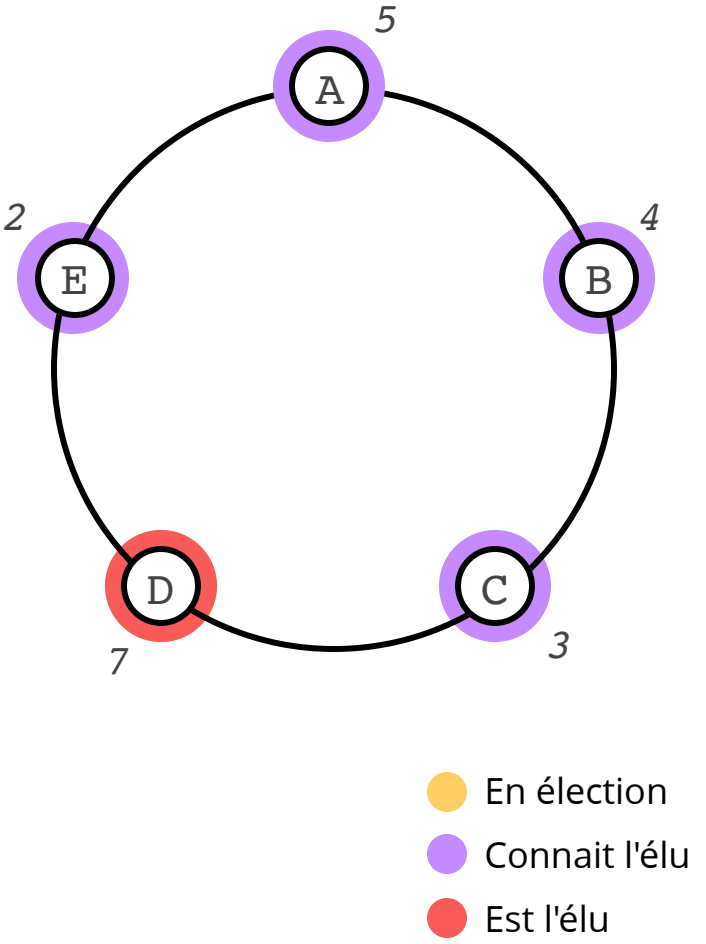
Si je reçois une aptitude d'un autre
  Je la compare à la mienne
  Je propage la plus grande des deux

Si je reçois ma propre aptitude
  L'annonce a fait le tour, je suis élu !
  Je propage le résultat

Si je reçois un résultat
  Je le propage si ce n'est pas le mien
  Sinon, l'élection est finie, je suis l'élu

Tour d'annonce

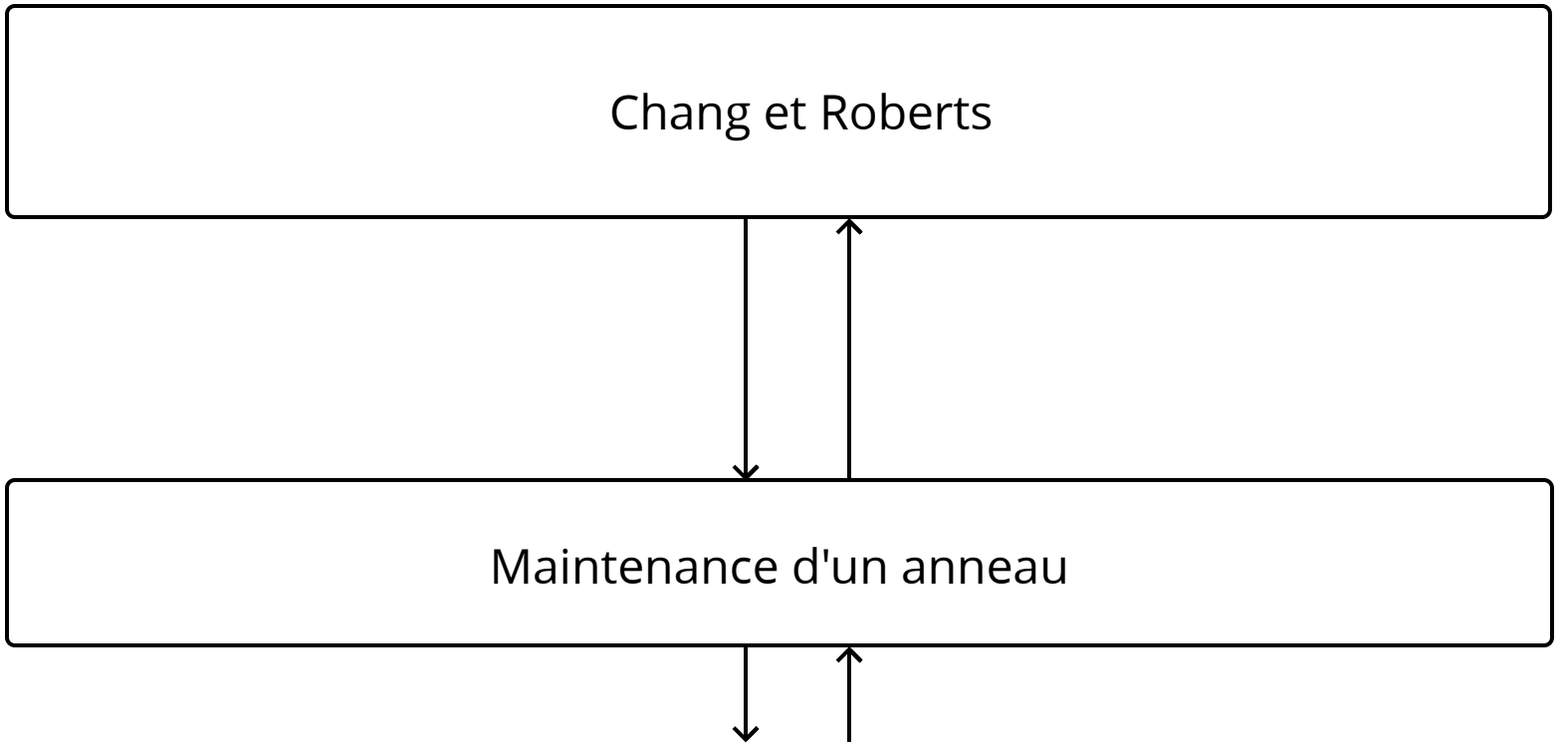
Tour de résultat



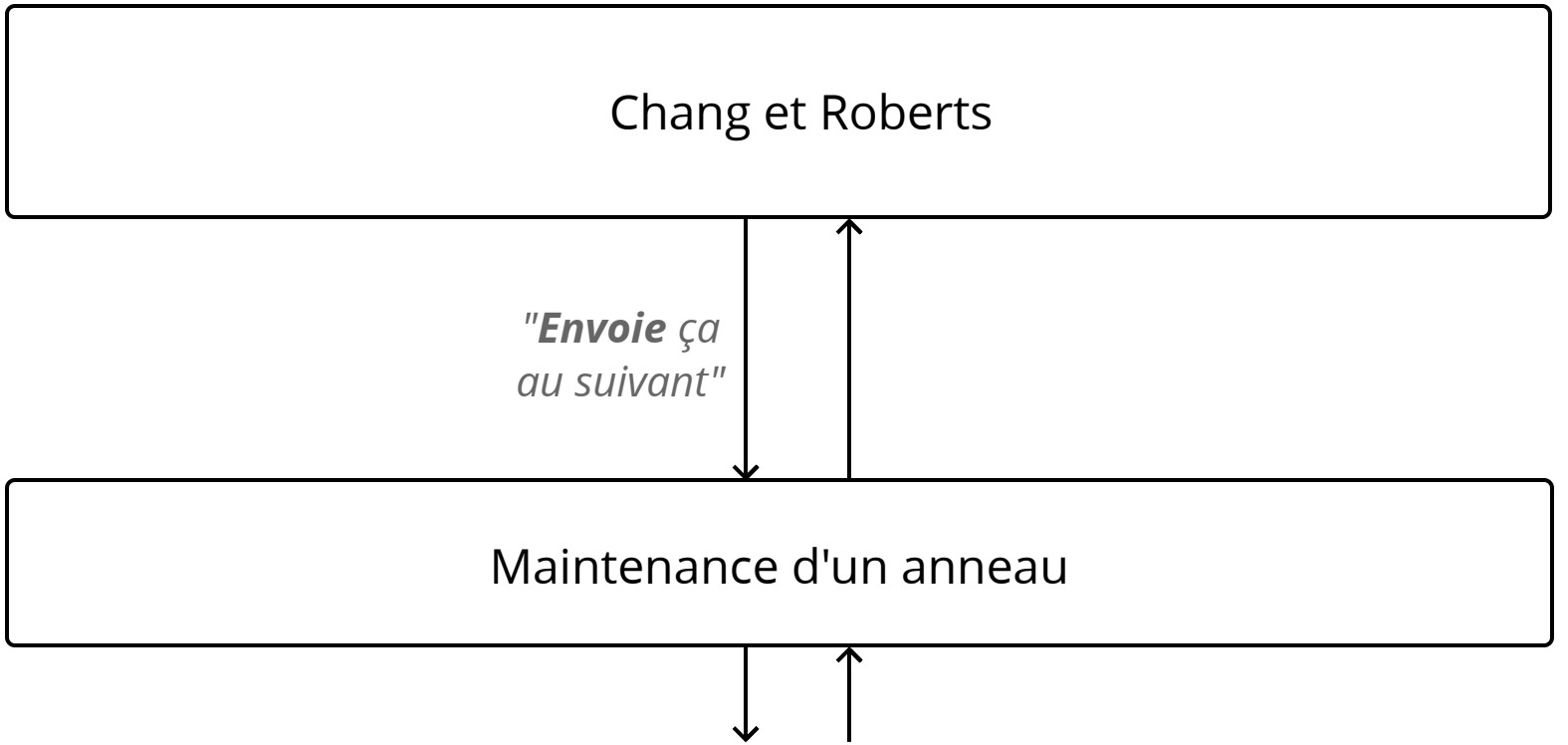
Maintien de l'anneau

Pour séparer les préoccupations

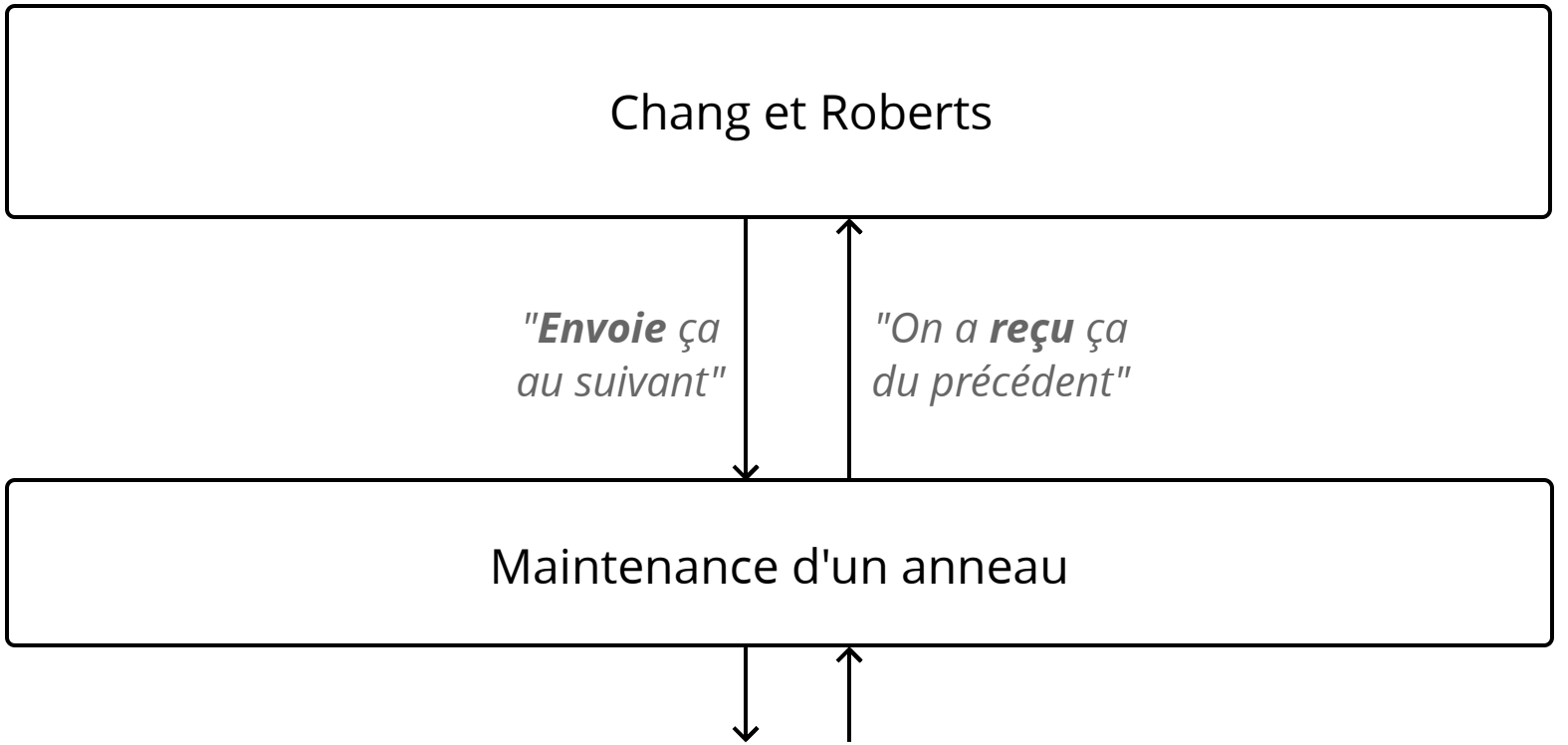
Separation of concerns



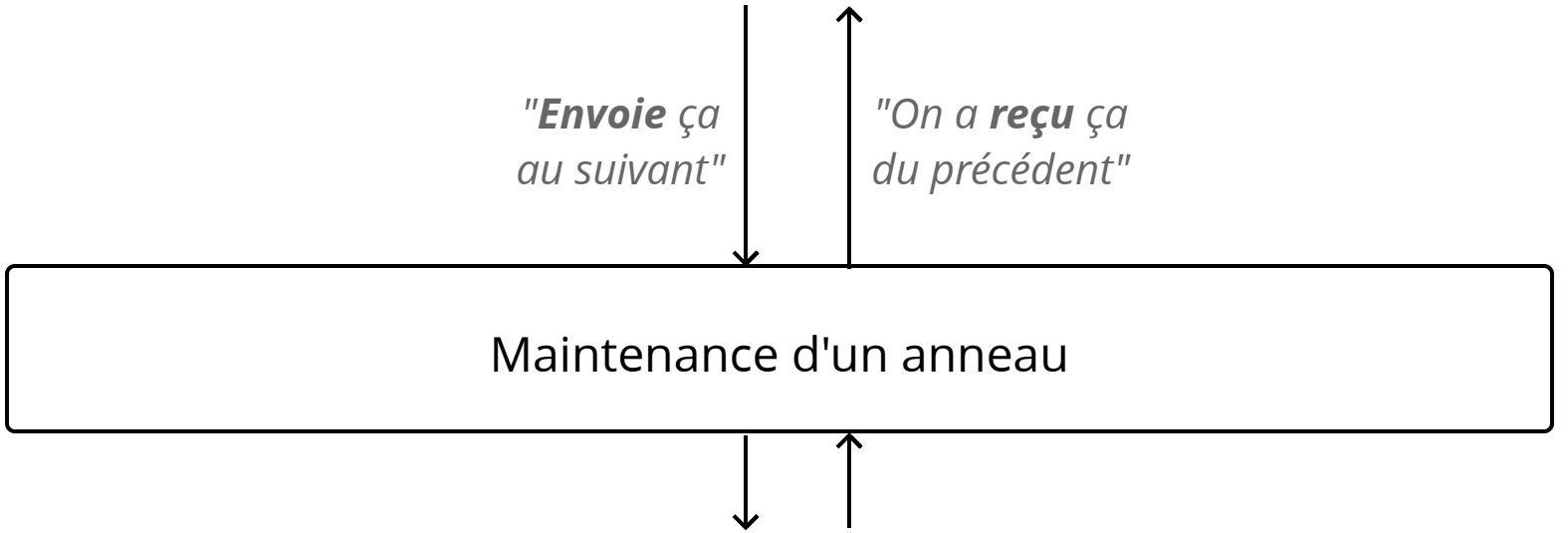
Separation of concerns



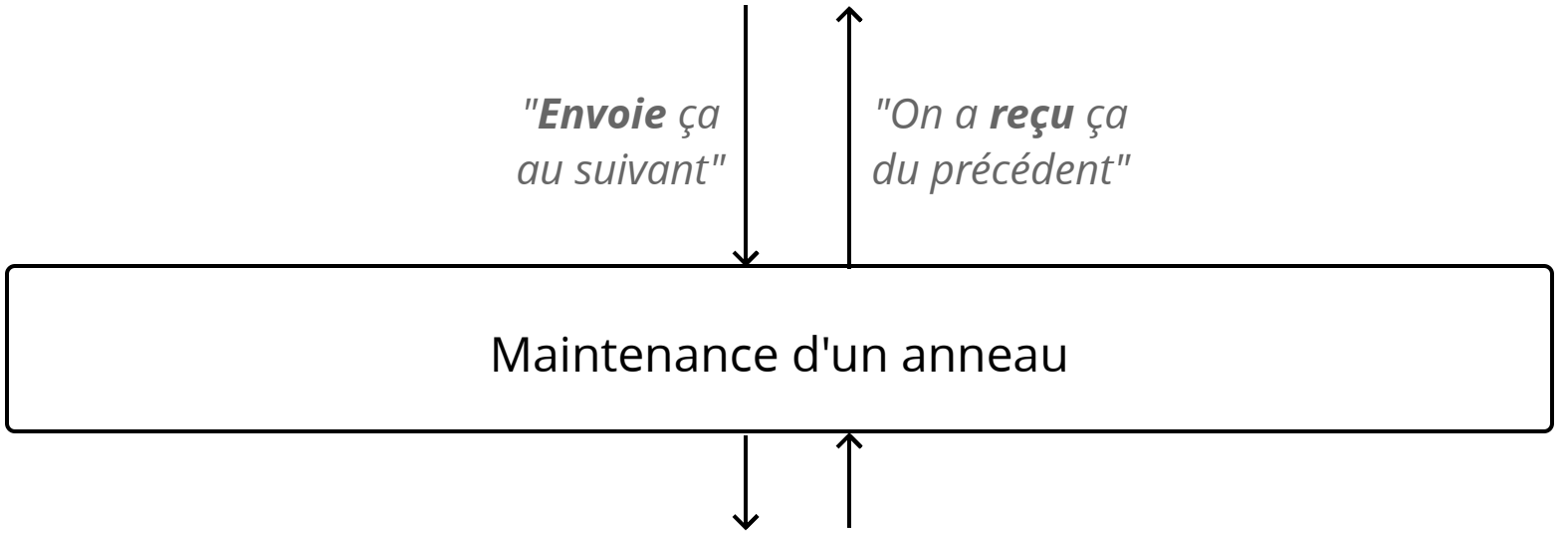
Separation of concerns



Maintenir un anneau



Maintenir un anneau



Validité : si un processus correct envoie `m`, alors `m` est délivré par le premier processus qui le suit dans l'anneau et n'est pas en panne.

Intégrité : `m` est délivré au plus une fois, seulement s'il a été envoyé, et dans l'ordre d'envoi.

Suppositions

- Pas de perte de messages.
- Pas de duplication de messages.
- Pas de changement d'ordre de messages.

- Une panne peut être ***récupérable***.
- Au moins 2 processus corrects.

- Durée de transit maximale **bornée** par une constante `T`.
- Durées de traitement négligeables.

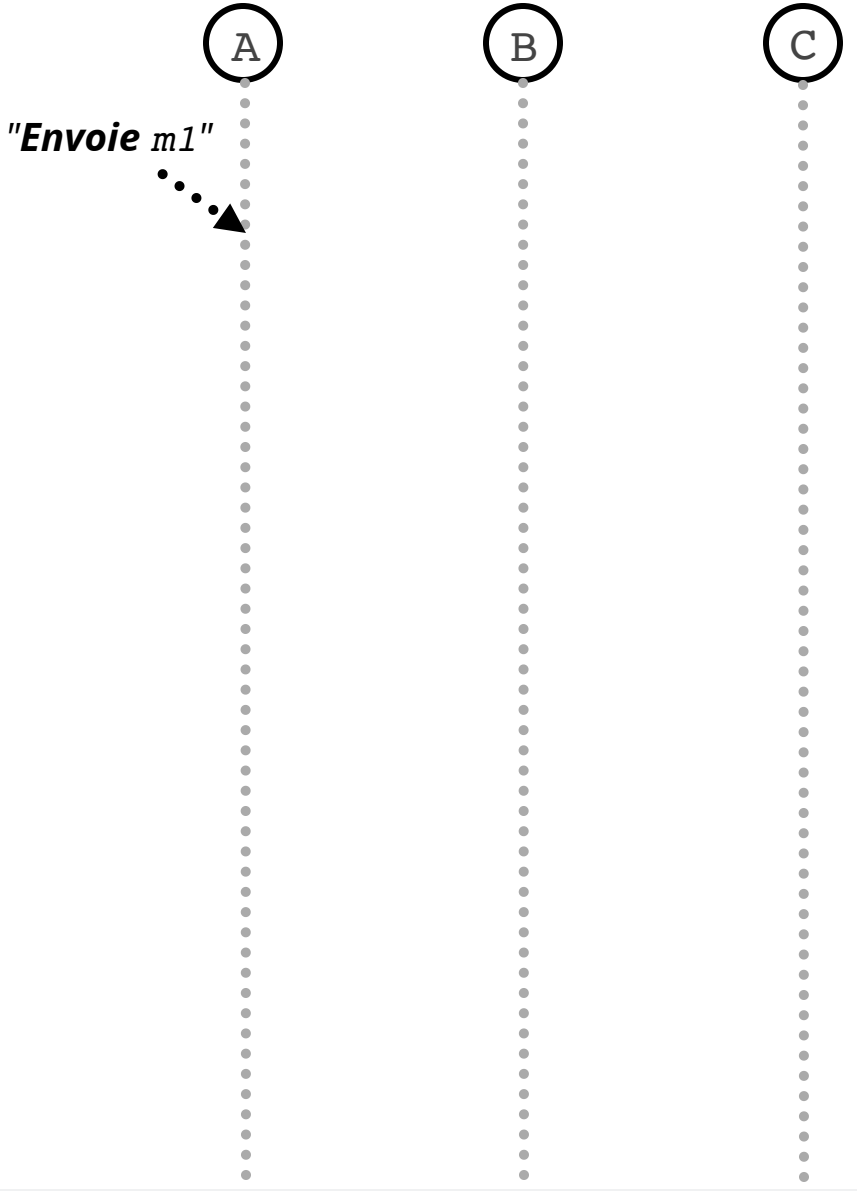
- Chaque processus connait tous les autres.

Exemple



Exemple

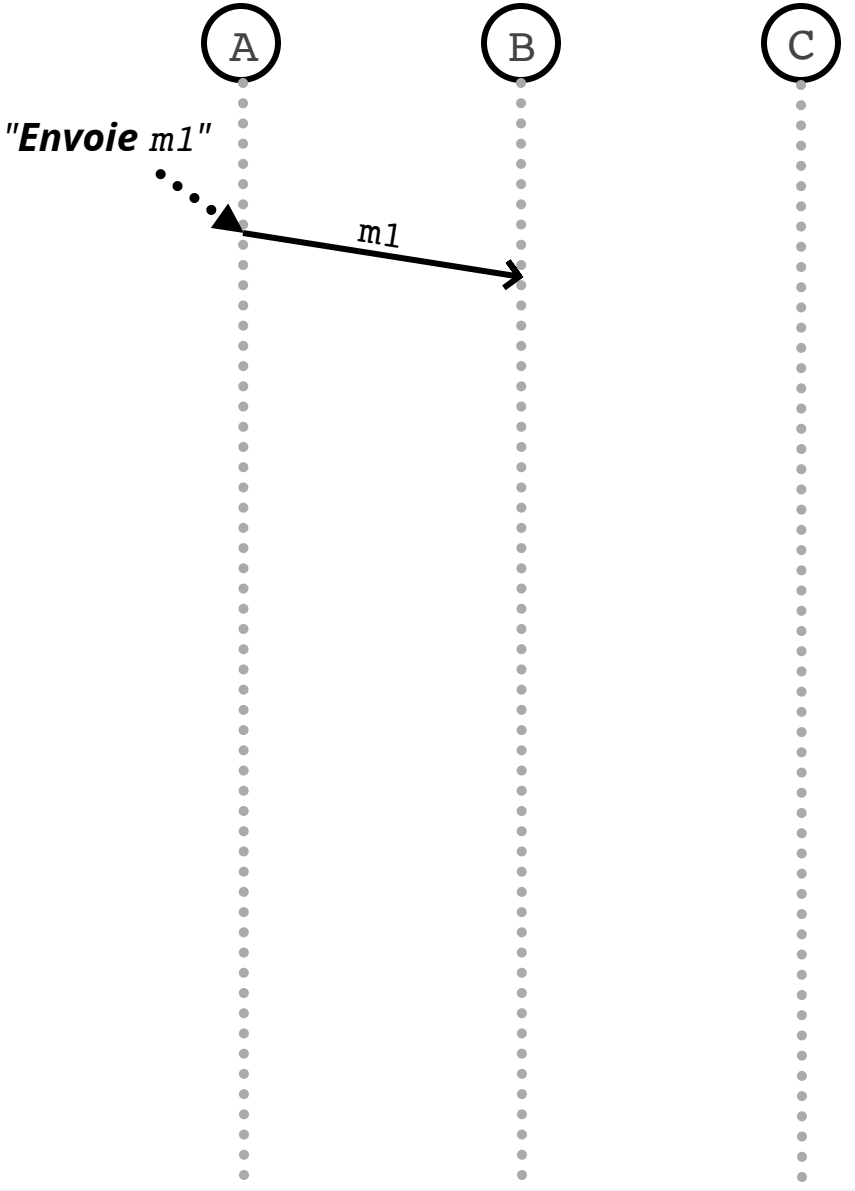
Lors d'une demande d'envoi,



Exemple

Lors d'une demande d'envoi,

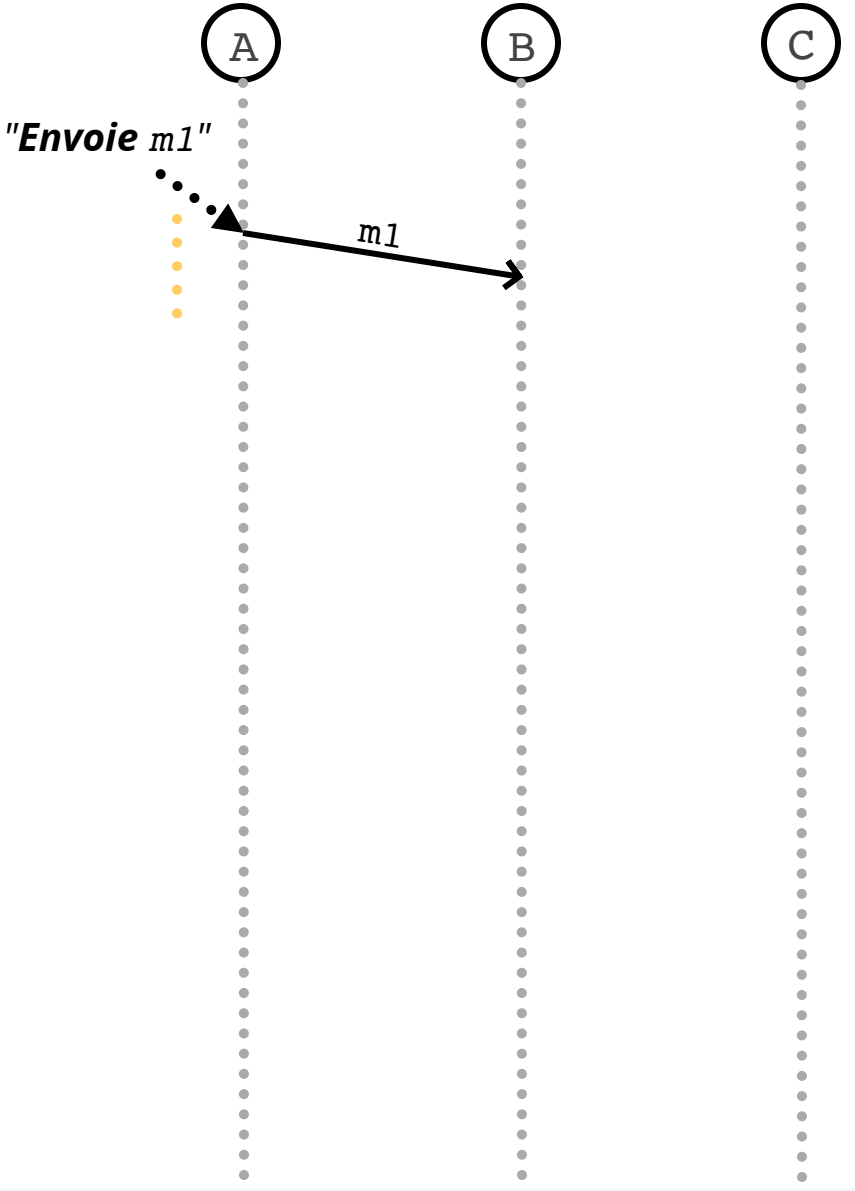
envoie au prochain processus



Exemple

Lors d'une demande d'envoi,

- envoie au prochain processus, et
- lance un timeout



Exemple

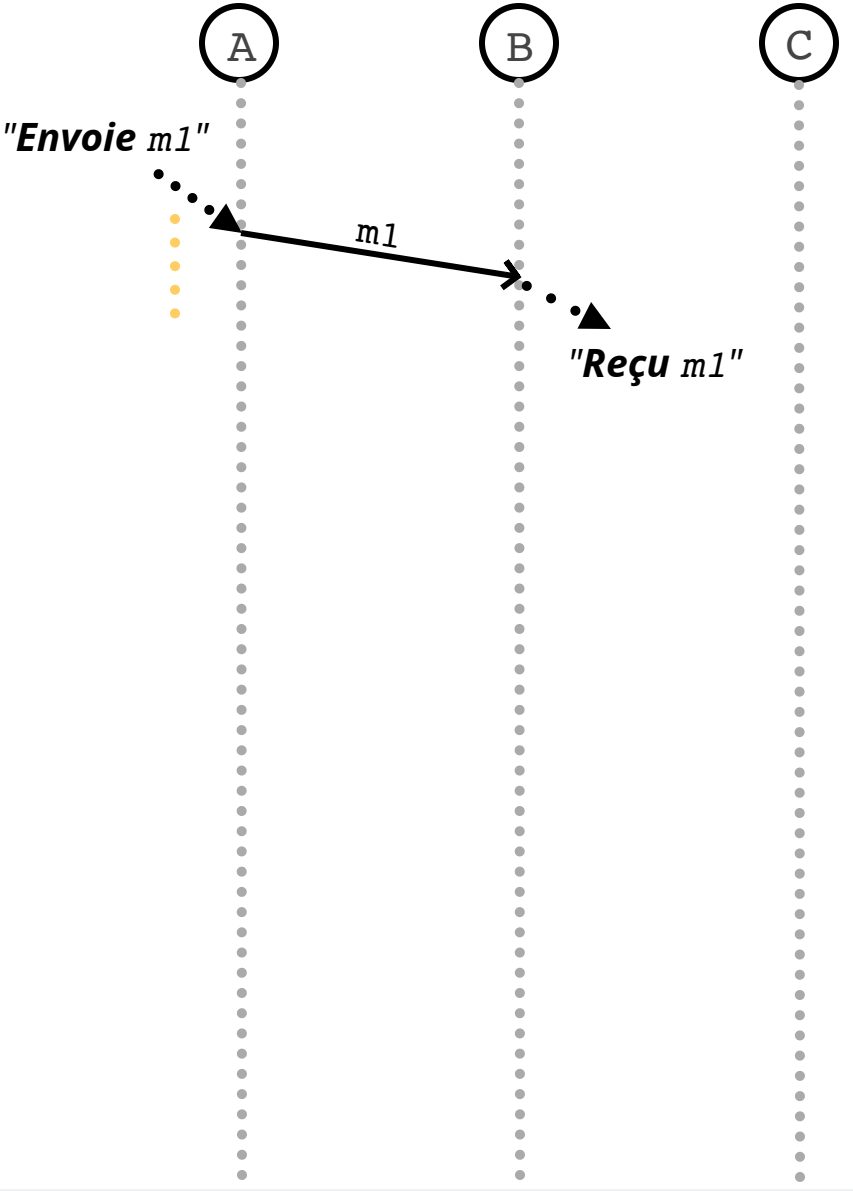
Lors d'une demande d'envoi,

envoie au prochain processus, et

lance un timeout

Lors d'une réception de message,

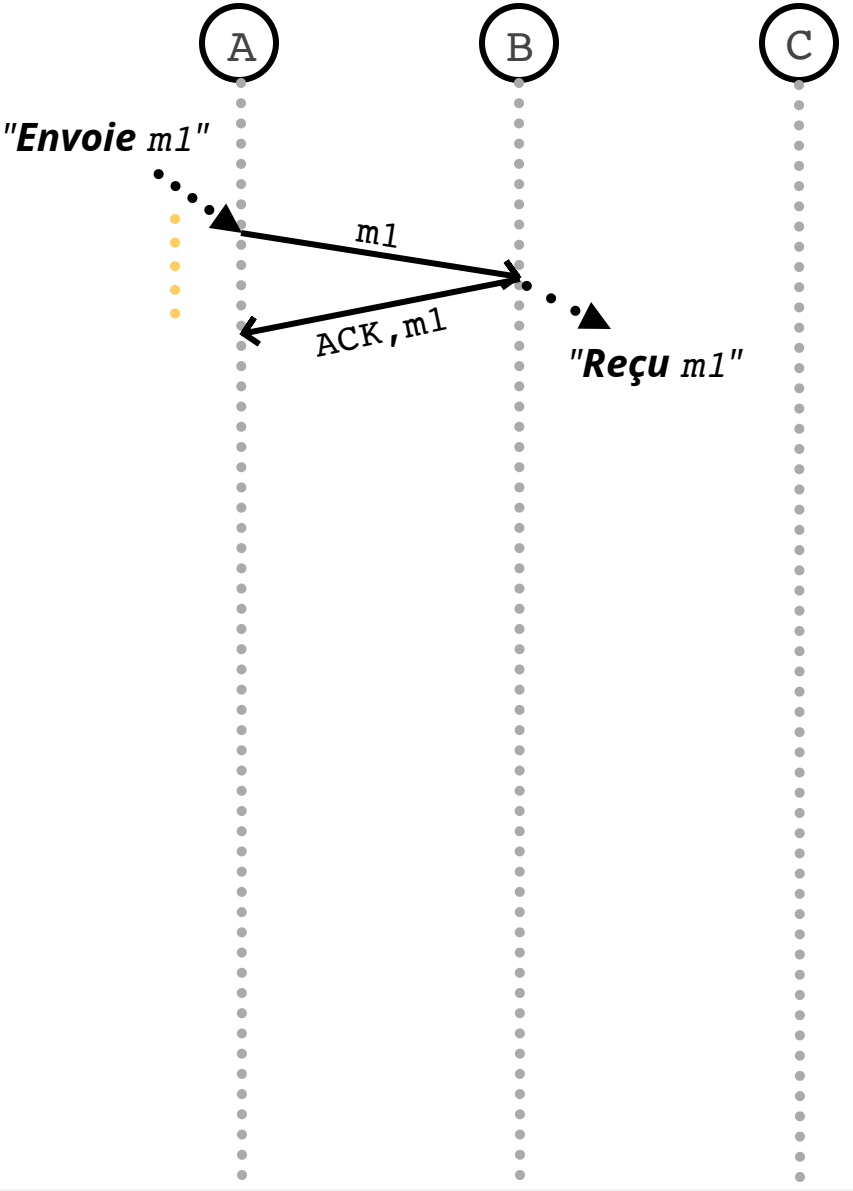
notifie la réception de ce message, et



Exemple

Lors d'une demande d'envoi,
envoie au prochain processus, et
lance un timeout

Lors d'une réception de message,
notifie la réception de ce message, et
envoie `ACK` avec un id du message.

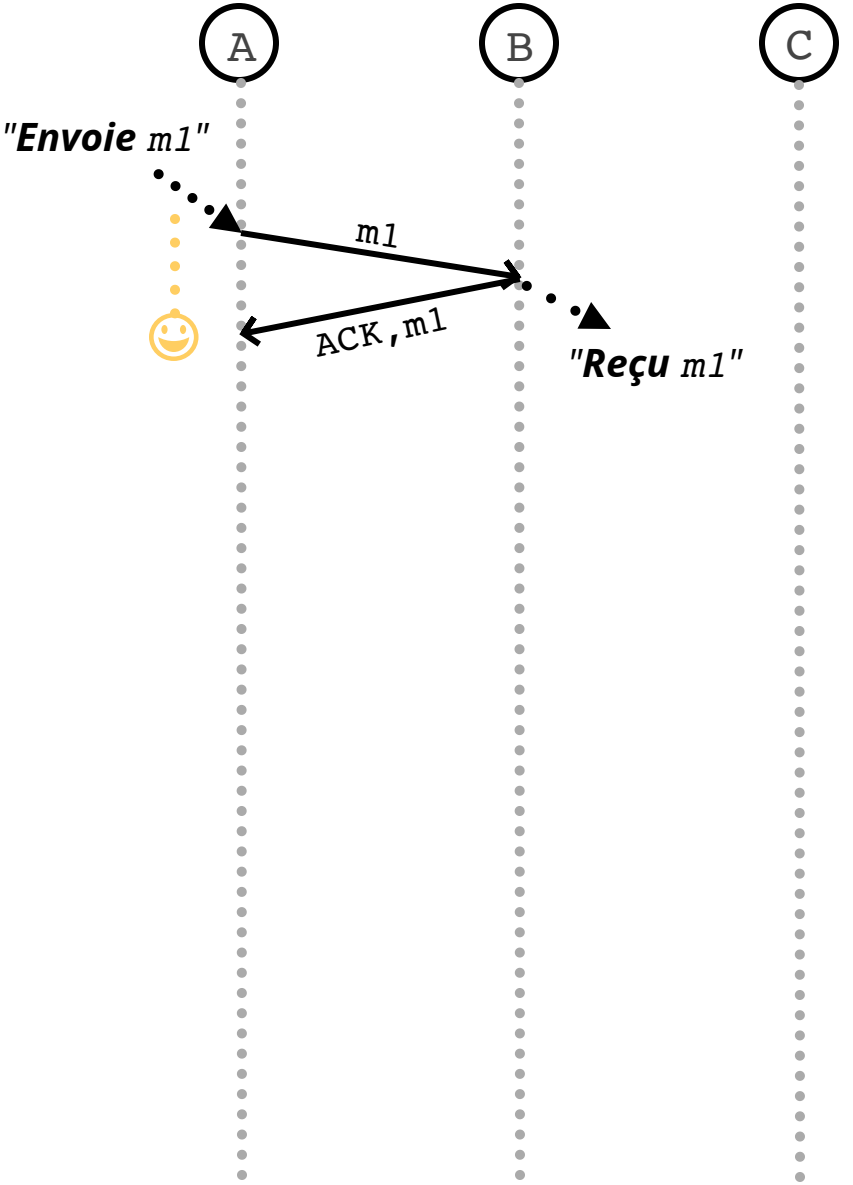


Exemple

Lors d'une demande d'envoi,
envoie au prochain processus, et
lance un timeout

Lors d'une réception de `ACK`,
annule le timer associé.

Lors d'une réception de message,
notifie la réception de ce message, et
envoie `ACK` avec un id du message.

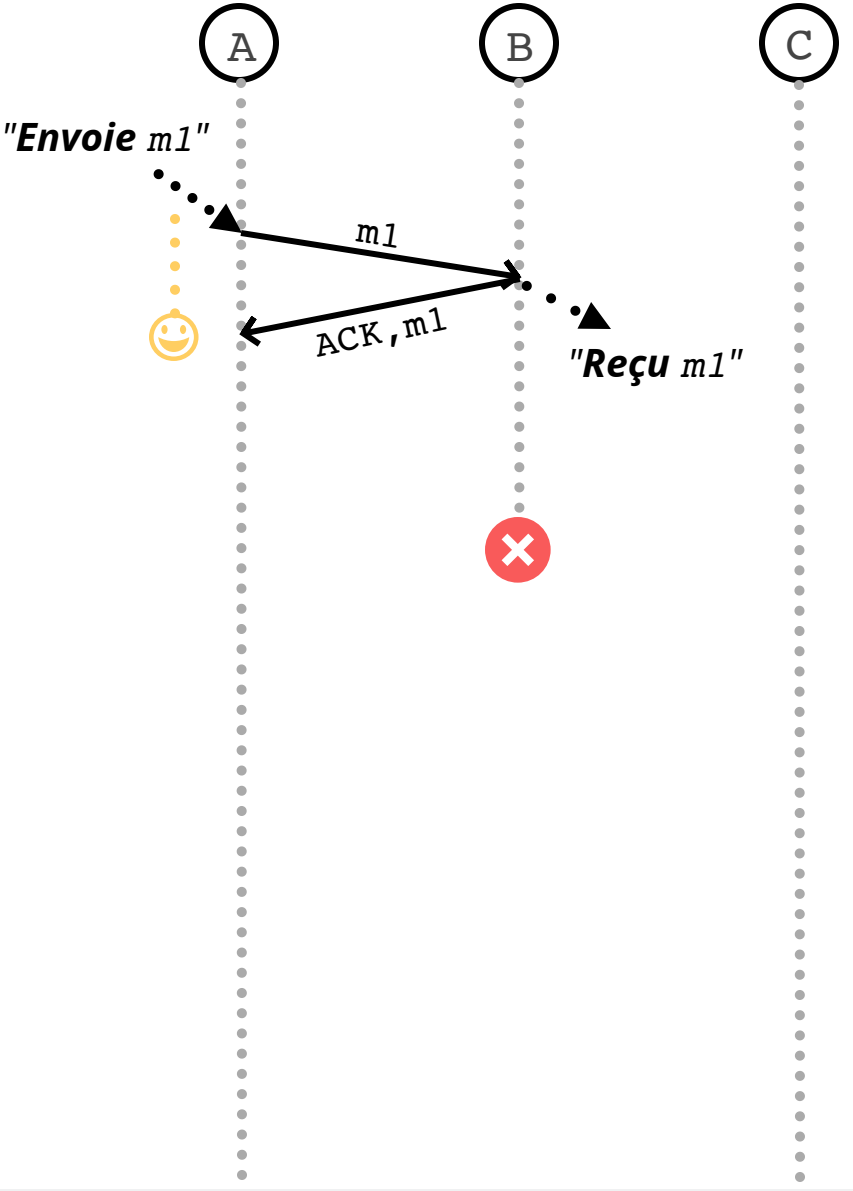


Exemple

Lors d'une demande d'envoi,
envoie au prochain processus, et
lance un timeout

Lors d'une réception de `ACK`,
annule le timer associé.

Lors d'une réception de message,
notifie la réception de ce message, et
envoie `ACK` avec un id du message.

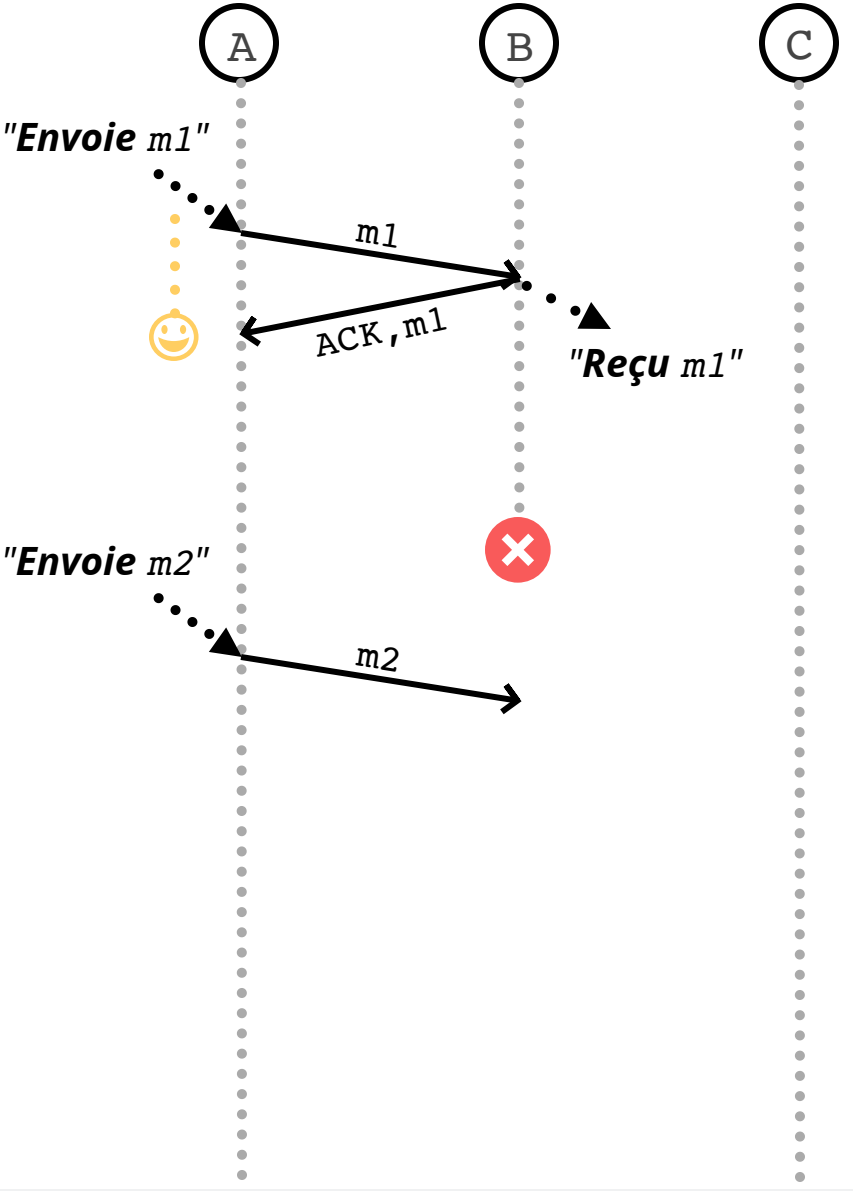


Exemple

Lors d'une demande d'envoi,
envoie au prochain processus, et
lance un timeout

Lors d'une réception de `ACK`,
annule le timer associé.

Lors d'une réception de message,
notifie la réception de ce message, et
envoie `ACK` avec un id du message.

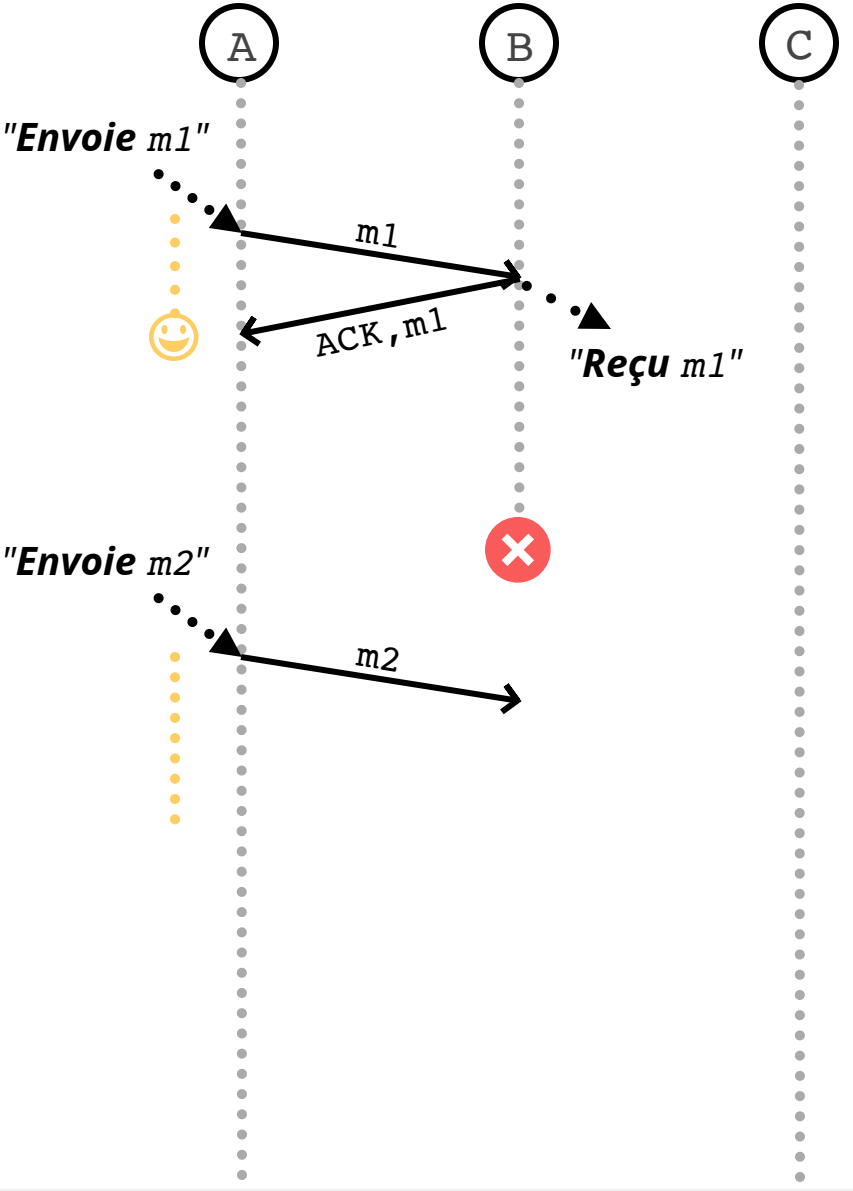


Exemple

Lors d'une demande d'envoi,
envoie au prochain processus, et
lance un timeout

Lors d'une réception de `ACK`,
annule le timer associé.

Lors d'une réception de message,
notifie la réception de ce message, et
envoie `ACK` avec un id du message.

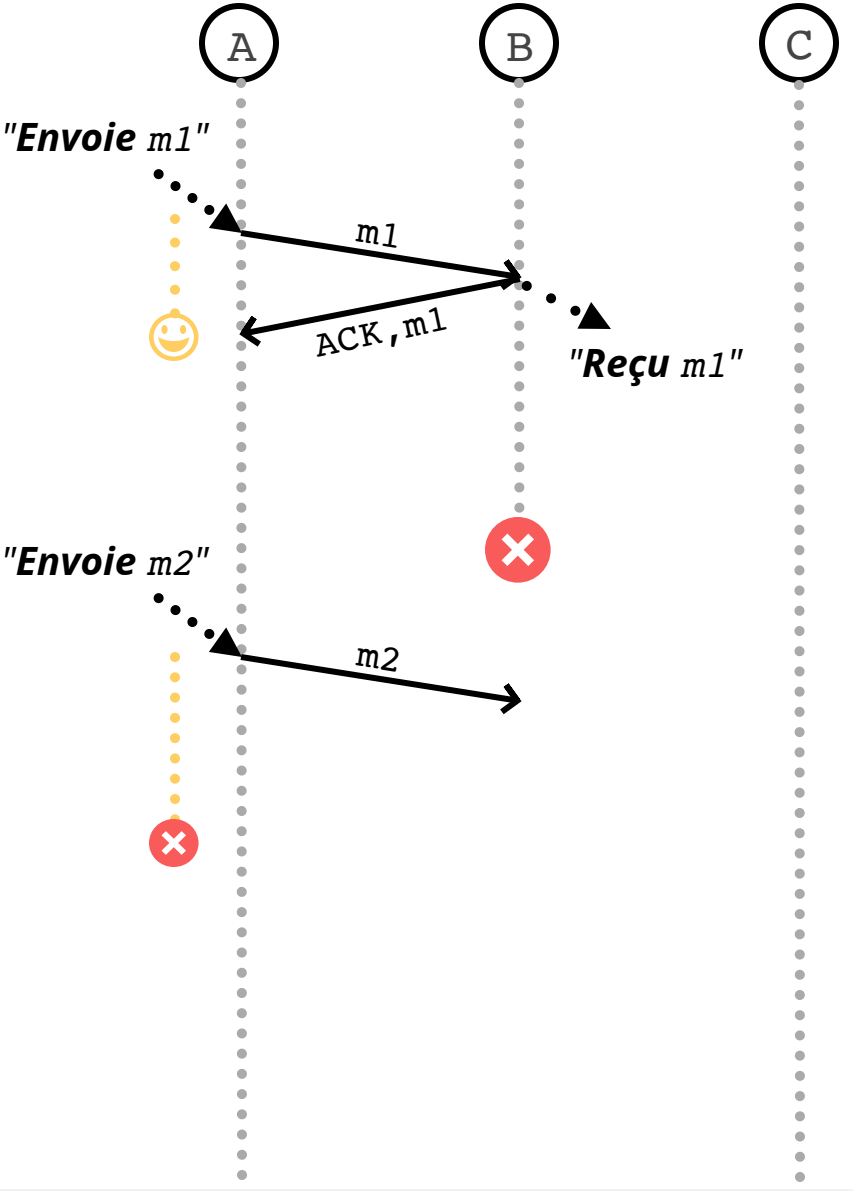


Exemple

Lors d'une demande d'envoi,
envoie au prochain processus, et
lance un timeout qui, une fois écoulé :

Lors d'une réception de `ACK`,
annule le timer associé.

Lors d'une réception de message,
notifie la réception de ce message, et
envoie `ACK` avec un id du message.



Exemple

Lors d'une demande d'envoi,

envoie au prochain processus, et

lance un timeout qui, une fois écoulé :

envoie le message au prochain dans l'anneau.

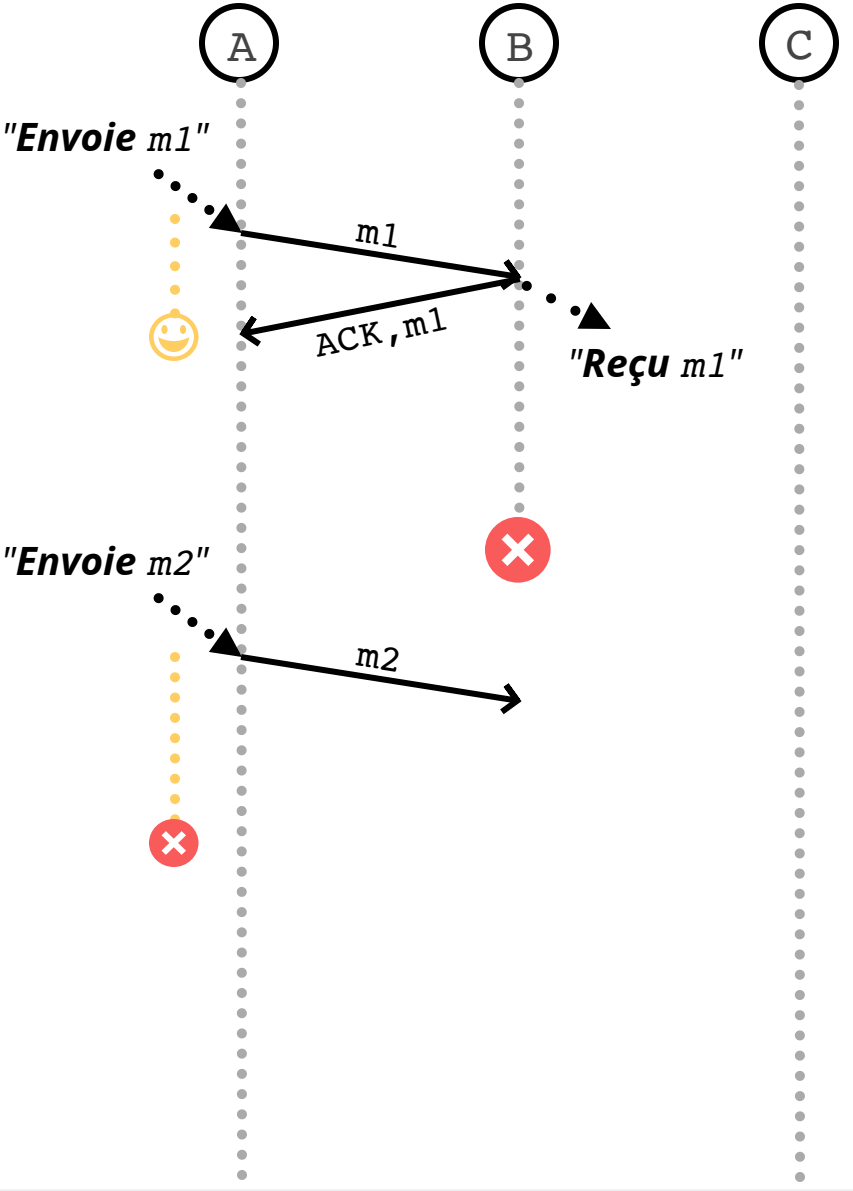
Lors d'une réception de `ACK`,

annule le timer associé.

Lors d'une réception de message,

notifie la réception de ce message, et

envoie `ACK` avec un id du message.



Exemple

Lors d'une demande d'envoi,

envoie au prochain processus, et

lance un timeout qui, une fois écoulé :

envoie le message au prochain dans l'anneau.

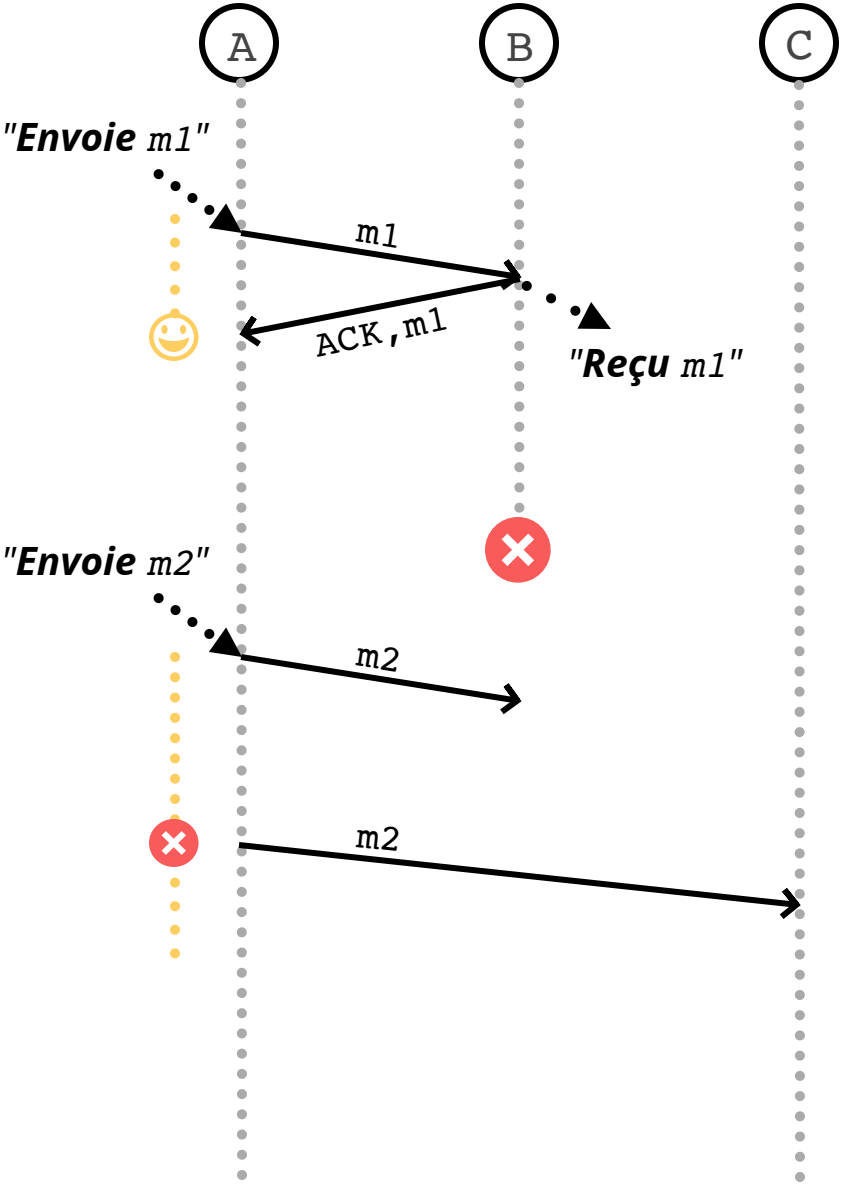
Lors d'une réception de `ACK`,

annule le timer associé.

Lors d'une réception de message,

notifie la réception de ce message, et

envoie `ACK` avec un id du message.



Exemple

Lors d'une demande d'envoi,

envoie au prochain processus, et

lance un timeout qui, une fois écoulé :

envoie le message au prochain dans l'anneau.

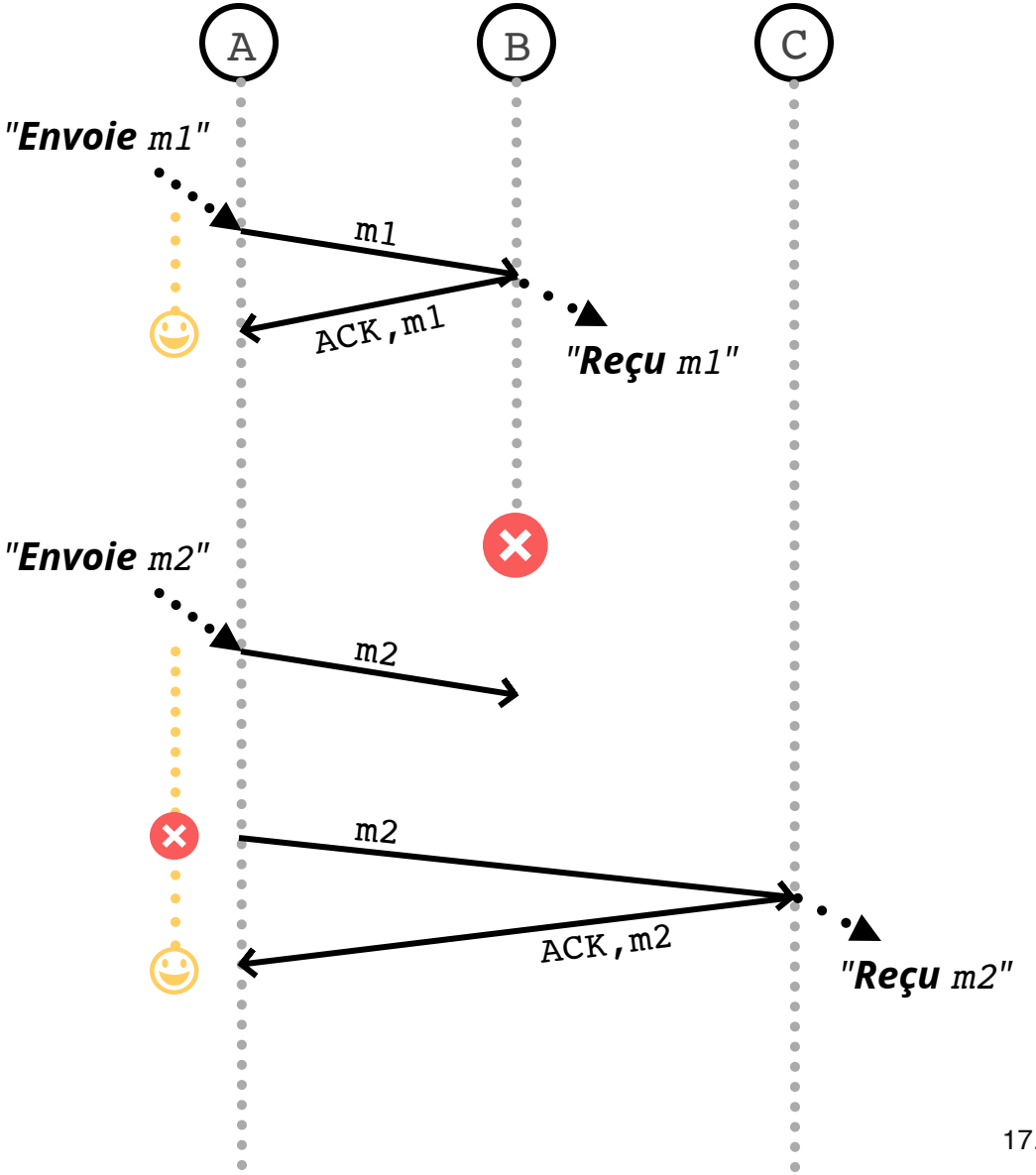
Lors d'une réception de `ACK`,

annule le timer associé.

Lors d'une réception de message,

notifie la réception de ce message, et

envoie `ACK` avec un id du message.



Résumé

Chaque processus a une estampille `t`.

(pour identifier les messages)

Demande d'envoi au `n`ième suivant

Réception de `m` et `t_i`

Réception de `ACK` avec `t_i`

Résumé

Chaque processus a une estampille `t`.
(pour identifier les messages)

Demande d'envoi au `n`ième suivant

Incrémenter `t`

Réception de `m` et `t_i`

Réception de `ACK` avec `t_i`

Résumé

Chaque processus a une estampille `t`.
(pour identifier les messages)

Demande d'envoi au `n`ième suivant

Incrémenter `t`

Envoyer message et `t` au `n`ième suivant dans l'anneau

Réception de `m` et `t_i`

Réception de `ACK` avec `t_i`

Résumé

Chaque processus a une estampille `t`.
(pour identifier les messages)

Demande d'envoi au `n`ième suivant

Incrémenter `t`

Envoyer message et `t` au `n`ième suivant dans l'anneau

Lancer un timer, dont le timeout

Réception de `m` et `t_i`

Réception de `ACK` avec `t_i`

Résumé

Chaque processus a une estampille `t`.

(pour identifier les messages)

Demande d'envoi au `n`ième suivant

Incrémenter `t`

Envoyer message et `t` au `n`ième suivant dans l'anneau

Lancer un timer, dont le timeout

- Demande l'envoi du message au `(n+1)`ième suivant.

Réception de `m` et `t_i`

Réception de `ACK` avec `t_i`

Résumé

Chaque processus a une estampille `t`.

(pour identifier les messages)

Demande d'envoi au `n`ième suivant

Incrémenter `t`

Envoyer message et `t` au `n`ième suivant dans l'anneau

Lancer un timer, dont le timeout

- Demande l'envoi du message au `(n+1)`ième suivant.

Réception de `m` et `t_i`

Délivrer m à la couche applicative

Réception de `ACK` avec `t_i`

Résumé

Chaque processus a une estampille `t`.
(pour identifier les messages)

Demande d'envoi au `n`ième suivant

Incrémenter `t`

Envoyer message et `t` au `n`ième suivant dans l'anneau

Lancer un timer, dont le timeout

Demande l'envoi du message au `(n+1)`ième suivant.

Réception de `m` et `t_i`

Délivrer m à la couche applicative

Répondre `ACK` avec `t_i`

Réception de `ACK` avec `t_i`

Résumé

Chaque processus a une estampille `t`.

(pour identifier les messages)

Demande d'envoi au `n`ième suivant

Incrémenter `t`

Envoyer message et `t` au `n`ième suivant dans l'anneau

Lancer un timer, dont le timeout

> Demande l'envoi du message au `(n+1)`ième suivant.

Réception de `m` et `t_i`

Délivrer m à la couche applicative

Répondre `ACK` avec `t_i`

Réception de `ACK` avec `t_i`

Annuler le timeout associé à `t_i`

Propriétés

Validité ?

Si un processus correct envoie `m`, alors `m` est délivré par le premier processus qui le suit dans l'anneau et n'est pas en panne.

Intégrité ?

`m` est délivré au plus une fois, seulement s'il a été envoyé, et dans l'ordre d'envoi.

Propriétés

Validité ? *Oui*

Si un processus correct envoie `m`, alors `m` est délivré par le premier processus qui le suit dans l'anneau et n'est pas en panne.

Intégrité ?

`m` est délivré au plus une fois, seulement s'il a été envoyé, et dans l'ordre d'envoi.

Propriétés

Validité ? *Oui*

Si un processus correct envoie m, alors m est délivré par le premier processus qui le suit dans l'anneau et n'est pas en panne.

Intégrité ? *Oui*

m est délivré au plus une fois, seulement s'il a été envoyé, et dans l'ordre d'envoi.

Propriétés

Validité ? *Oui*

Si un processus correct envoie `m`, alors `m` est délivré par le premier processus qui le suit dans l'anneau et n'est pas en panne.

Intégrité ? *Oui*

`m` est délivré au plus une fois, seulement s'il a été envoyé, et dans l'ordre d'envoi.

Et si on enlevait la supposition d'un délai max de transit ?

Validité ?

Intégrité ?

Propriétés

Validité ? *Oui*

Si un processus correct envoie `m`, alors `m` est délivré par le premier processus qui le suit dans l'anneau et n'est pas en panne.

Intégrité ? *Oui*

`m` est délivré au plus une fois, seulement s'il a été envoyé, et dans l'ordre d'envoi.

Et si on enlevait la supposition d'un délai max de transit ?

Validité ? *Oui*

Un envoi sera tenté vers le prochain qui n'est pas en panne, et (parce qu'il ne peut pas y avoir de pertes), il finira par être reçu, et donc délivré.

Intégrité ?

Propriétés

Validité ? *Oui*

Si un processus correct envoie `m`, alors `m` est délivré par le premier processus qui le suit dans l'anneau et n'est pas en panne.

Intégrité ? *Oui*

`m` est délivré au plus une fois, seulement s'il a été envoyé, et dans l'ordre d'envoi.

Et si on enlevait la supposition d'un délai max de transit ?

Validité ? *Oui*

Un envoi sera tenté vers le prochain qui n'est pas en panne, et (parce qu'il ne peut pas y avoir de pertes), il finira par être reçu, et donc délivré.

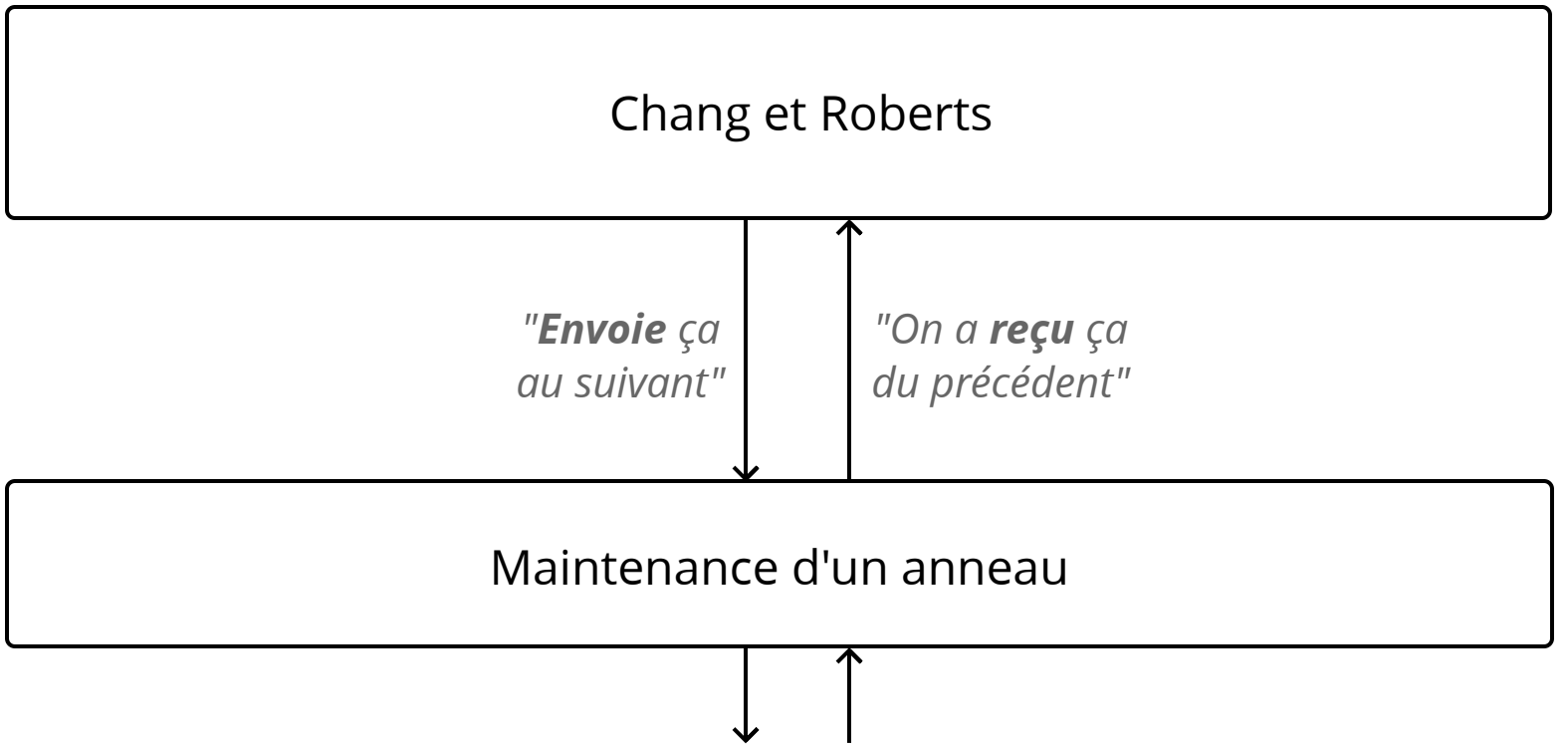
Intégrité ? *Non*

Un processus lent peut être sauté à tort : il délivre le message, et son suivant aussi.

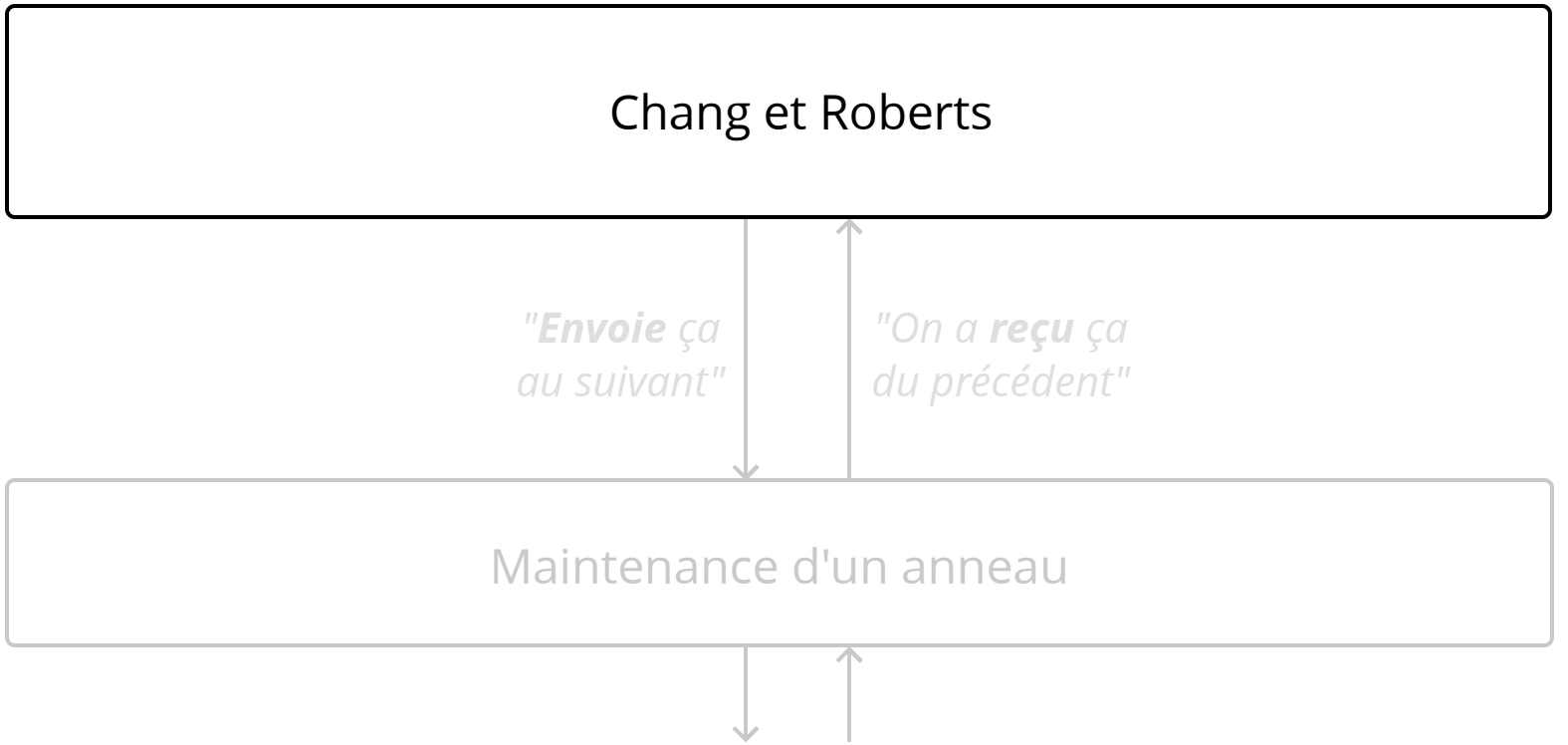
Avec anneau maintenu

Chang et Roberts avec gestion de pannes

Separation of concerns



Separation of concerns



Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Toutes communications à travers le mainteneur d'anneau.

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Toutes communications à travers le mainteneur d'anneau.

C'est tout ?

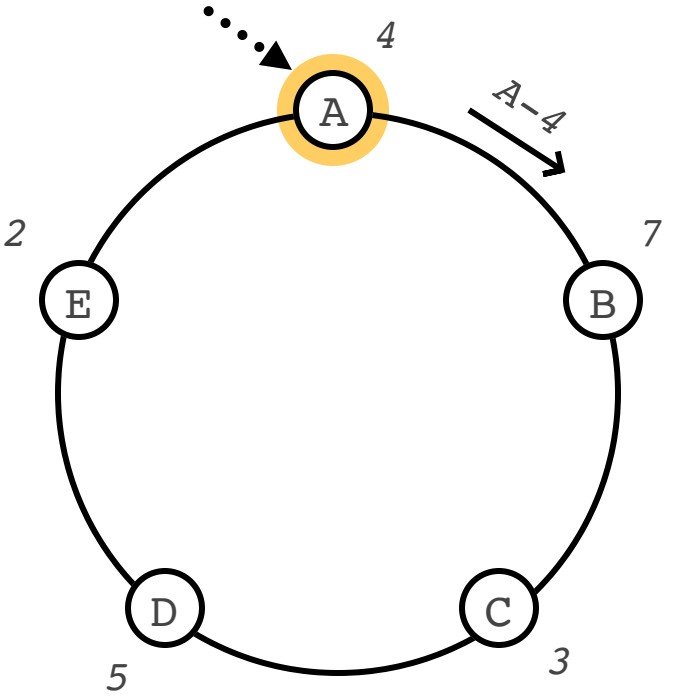
Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Toutes communications à travers le mainteneur d'anneau.

C'est tout ? **Risque de famine !**

Risque de famine

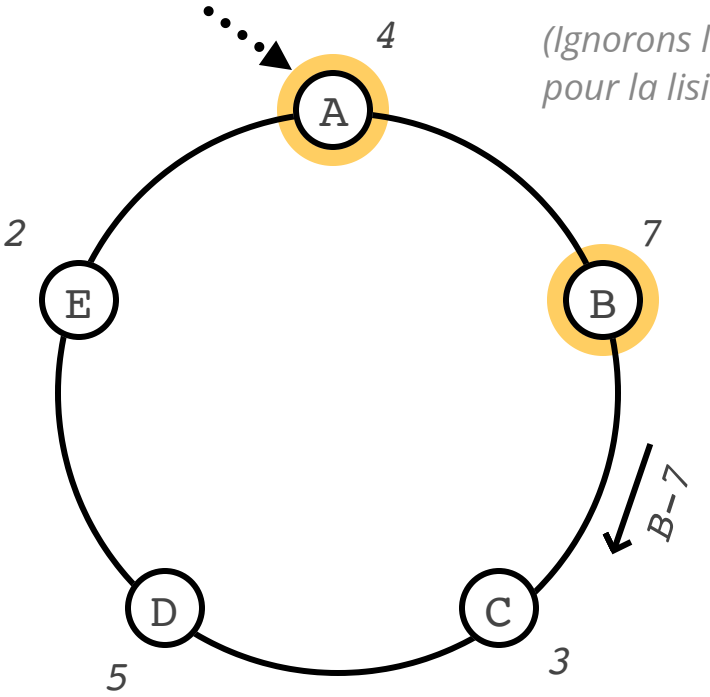


En élection

Connait l'élu

Est l'élu

Risque de famine



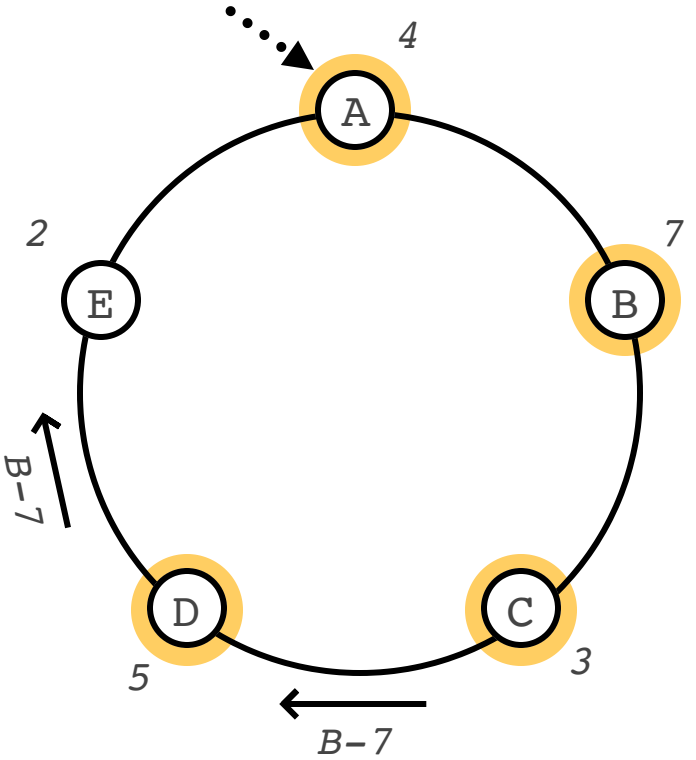
(Ignorons les ACKs pour la lisibilité)

En élection

Connait l'élu

Est l'élu

Risque de famine

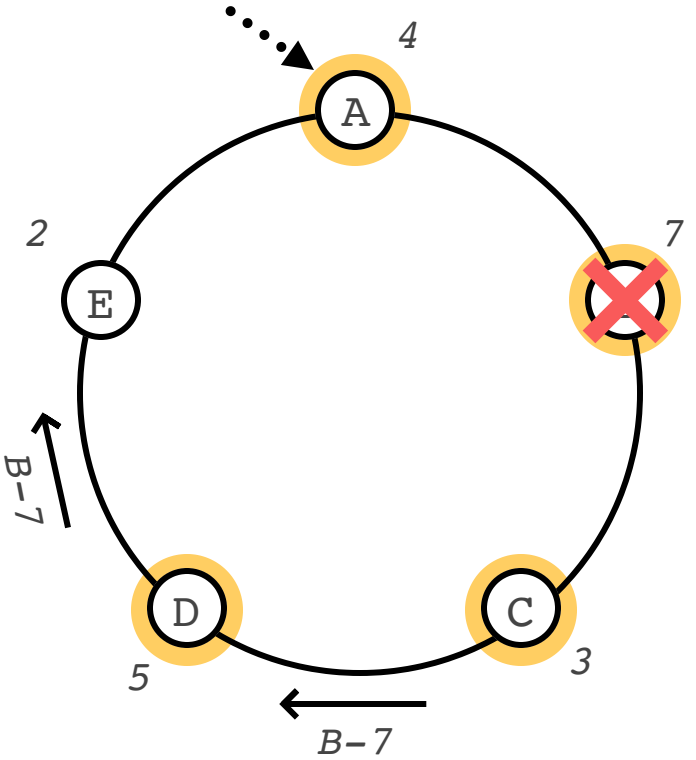


En élection

Connait l'élu

Est l'élu

Risque de famine

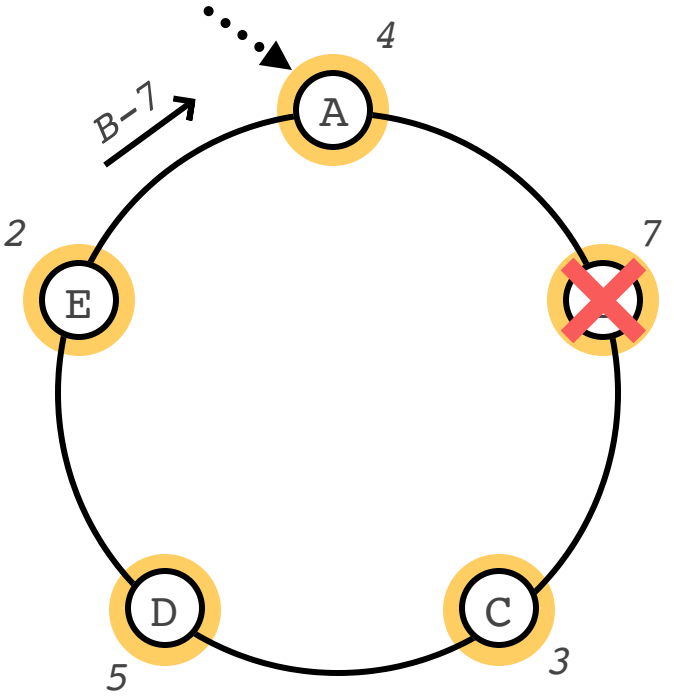


En élection

Connait l'élu

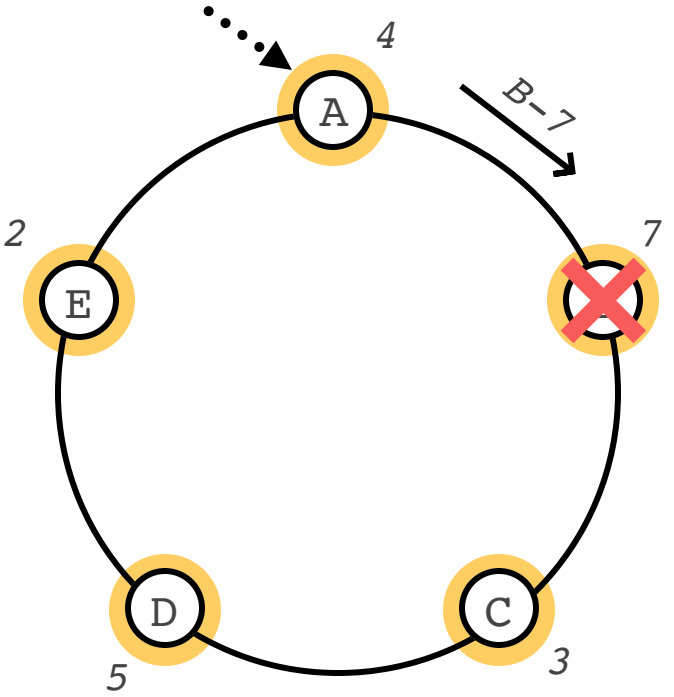
Est l'élu

Risque de famine



En élection
Connait l'élu
Est l'élu

Risque de famine

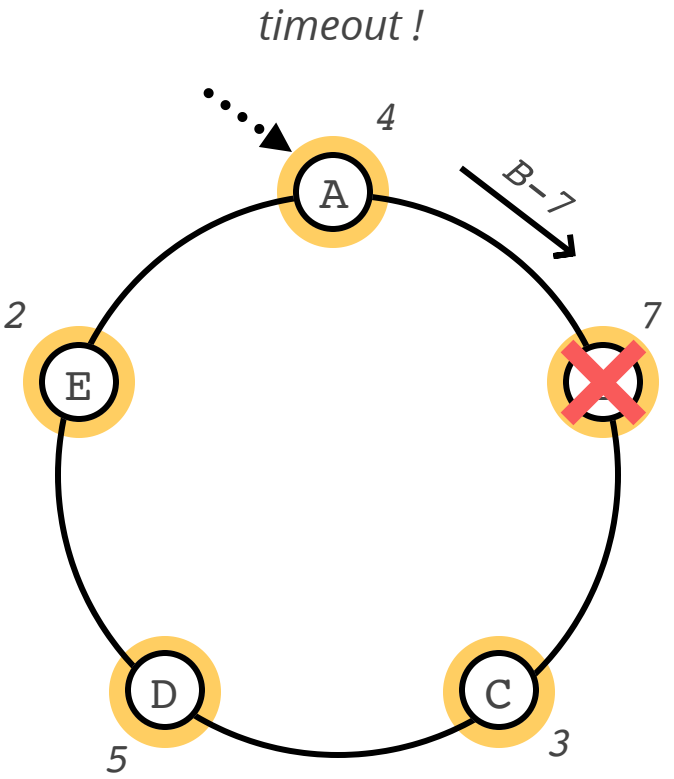


En élection

Connait l'élu

Est l'élu

Risque de famine

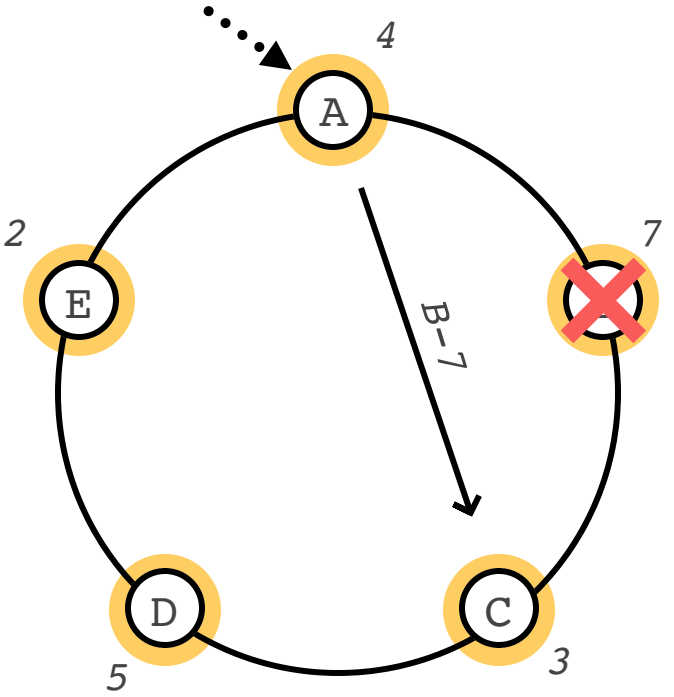


En élection

Connait l'élu

Est l'élu

Risque de famine

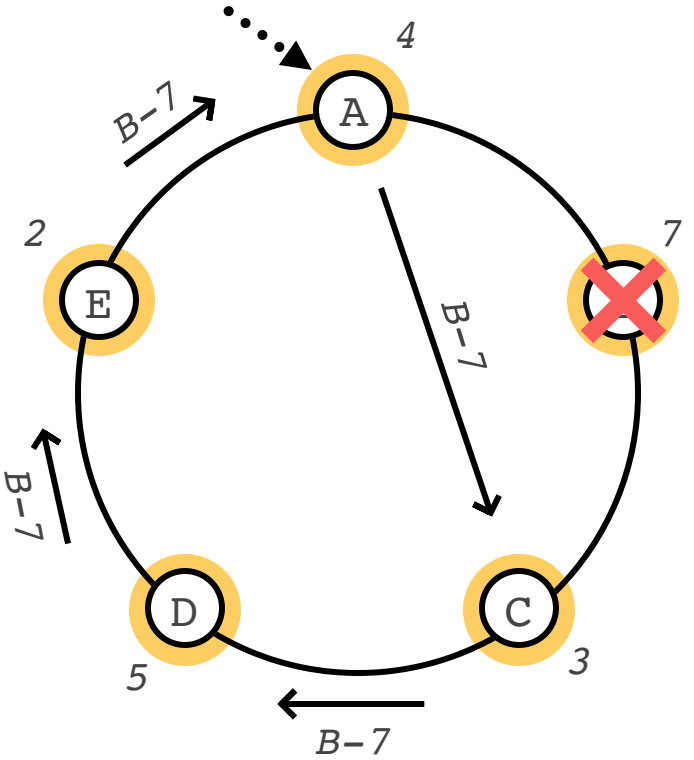


En élection

Connait l'élu

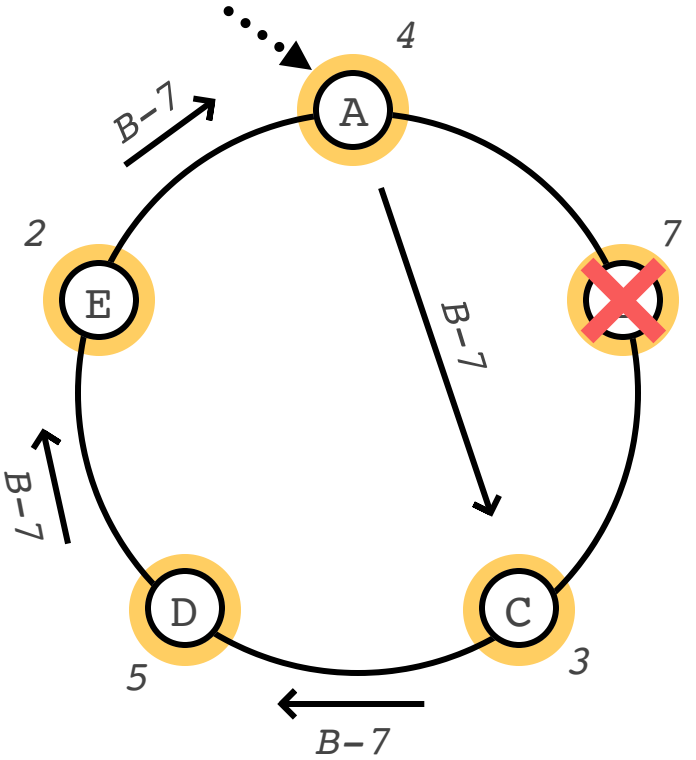
Est l'élu

Risque de famine



En élection
Connait l'élu
Est l'élu

Risque de famine



La phase "annonce" se termine quand l'élu reçoit son annonce.

Ça n'arrivera jamais...

- En élection
- Connait l'élu
- Est l'élu

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée S'arrêter quand l'annonce a fait un tour complet

Comment ?

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée S'arrêter quand l'annonce a fait un tour complet

Comment ? Transmettre avec l'annonce tous les processus visités jusqu'ici :

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée S'arrêter quand l'annonce a fait un tour complet

Comment ? Transmettre avec l'annonce tous les processus visités jusqu'ici :

Avant :

- id du processus à la meilleure aptitude jusqu'ici
- meilleure aptitude jusqu'ici

```
{i, apt_i}
```

Après :

- Pour chaque processus traversé :
  - id du processus
  - aptitude du processus

```
[
  {i, apt_i},
  {j, apt_j},
  ...
]
```

"Tous les processus ayant candidaté"

Quand je suis dans la liste d'une annonce : elle a fait le tour, j'élis le meilleur.

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée S'arrêter quand l'annonce a fait un tour complet

Comment ? Transmettre avec l'annonce tous les processus visités jusqu'ici :

Avant :

- id du processus à la meilleure aptitude jusqu'ici
- meilleure aptitude jusqu'ici

```
{i, apt_i}
```

Après :

- Pour chaque processus traversé :
  - id du processus
  - aptitude du processus

```
[
  {i, apt_i},
  {j, apt_j},
  ...
]
```

"Tous les processus ayant candidaté"

Quand je suis dans la liste d'une annonce : elle a fait le tour, j'élis le meilleur.

Satisfaits ?

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée S'arrêter quand l'annonce a fait un tour complet

Comment ? Transmettre avec l'annonce tous les processus visités jusqu'ici :

Avant :

- id du processus à la meilleure aptitude jusqu'ici
- meilleure aptitude jusqu'ici

```
{i, apt_i}
```

Après :

- Pour chaque processus traversé :
  - id du processus
  - aptitude du processus

```
[
  {i, apt_i},
  {j, apt_j},
  ...
]
```

"Tous les processus ayant candidaté"

Quand je suis dans la liste d'une annonce : elle a fait le tour, j'élis le meilleur.

Satisfaits ? ***Et si je rejoins une élection en cours ?***

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée : Relancer l'élection si je n'y ai pas participé.

Comment ?

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée : Relancer l'élection si je n'y ai pas participé.

Comment ? Transmettre **avec le résultat** tous les processus y ayant participé :

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée : Relancer l'élection si je n'y ai pas participé.

Comment ? Transmettre **avec le résultat** tous les processus y ayant participé :

Avant :

- id de l'élu

```
{i}
```

Après :

- id de l'élu
- Pour chaque processus visité
  - id du processus

```
{
  i_elu,
  [i, j, ...]
}
```

"Tous les processus ayant accepté le résultat."

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée : Relancer l'élection si je n'y ai pas participé.

Comment ? Transmettre **avec le résultat** tous les processus y ayant participé :

Avant :

- id de l'élu

```
{i}
```

Après :

- id de l'élu
- Pour chaque processus visité
  - id du processus

```
{
  i_elu,
  [i, j, ...]
}
```

"Tous les processus ayant accepté le résultat."

Si je reçois un résultat que j'ai accepté, il a fait le tour et je ne le propage pas.

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée : Relancer l'élection si je n'y ai pas participé.

Comment ? Transmettre **avec le résultat** tous les processus y ayant participé :

Avant :

- id de l'élu

```
{i}
```

Après :

- id de l'élu
- Pour chaque processus visité
  - id du processus

```
{
  i_elu,
  [i, j, ...]
}
```

"Tous les processus ayant accepté le résultat."

Si je reçois un résultat que j'ai accepté, il a fait le tour et je ne le propage pas.

Si je reçois un résultat que je n'ai pas accepté et que je ne suis pas en élection, alors je n'y ai pas participé et je relance l'élection *(sauf si mon élu est déjà le bon).*

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée : Relancer l'élection si je n'y ai pas participé.

Comment ? Transmettre **avec le résultat** tous les processus y ayant participé :

Avant :

- id de l'élu

```
{i}
```

Après :

- id de l'élu
- Pour chaque processus visité
  - id du processus

```
{
  i_elu,
  [i, j, ...]
}
```

"Tous les processus ayant accepté le résultat."

Si je reçois un résultat que j'ai accepté, il a fait le tour et je ne le propage pas.

Si je reçois un résultat que je n'ai pas accepté et que je ne suis pas en élection, alors je n'y ai pas participé et je relance l'élection *(sauf si mon élu est déjà le bon).*

Et maintenant ?

Changements nécessaires

Pour gérer les pannes

Idée : Relancer l'élection si je n'y ai pas participé.

Comment ? Transmettre **avec le résultat** tous les processus y ayant participé :

Avant :

- id de l'élu

```
{i}
```

Après :

- id de l'élu
- Pour chaque processus visité
  - id du processus

```
{
  i_elu,
  [i, j, ...]
}
```

"Tous les processus ayant accepté le résultat."

Si je reçois un résultat que j'ai accepté, il a fait le tour et je ne le propage pas.

Si je reçois un résultat que je n'ai pas accepté et que je ne suis pas en élection, alors je n'y ai pas participé et je relance l'élection *(sauf si mon élu est déjà le bon).*

Et maintenant ? ***Pas trop mal...***

Chang et Roberts, 1979

Autres questions

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'un résultat ?

Chang et Roberts, 1979

Autres questions

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'un résultat ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Chang et Roberts, 1979

Autres questions

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'un résultat ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce ?

Chang et Roberts, 1979

Autres questions

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'un résultat ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Chang et Roberts, 1979

Autres questions

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'un résultat ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce, mais réapparait avant la réception du résultat ?

Chang et Roberts, 1979

Autres questions

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'un résultat ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce, mais réapparait avant la réception du résultat ?

Il sera élu ! Et personne ne l'aura remarqué !

Chang et Roberts, 1979

Autres questions

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'un résultat ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce, mais réapparait avant la réception du résultat ?

Il sera élu ! Et personne ne l'aura remarqué !

Et si on enlevait la supposition qu'un transit dure moins de T unités de temps ?

Chang et Roberts, 1979

Autres questions

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'un résultat ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce ?

Il sera élu ! C'est ensuite qu'un détecteur de panne le verra et démarrera une élection.

Et si celui qui va être élu tombe en panne après l'envoi d'une annonce, mais réapparait avant la réception du résultat ?

Il sera élu ! Et personne ne l'aura remarqué !

Et si on enlevait la supposition qu'un transit dure moins de $\mathtt{T}$ unités de temps ?

On risque d'élire un processus dont l'aptitude n'est pas la plus grande.

Avec anneau maintenu

Résumé

Résumé

Changement d'aptitude

Réception d'un résultat

Réception d'une annonce

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

Si je suis en cours d'élection

Réception d'une annonce

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection

Si je suis en cours d'élection

Réception d'une annonce

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

Réception d'une annonce

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Conceptuellement Inchangé

Réception d'une annonce

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Conceptuellement Inchangé

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

Sinon

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Conceptuellement Inchangé

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}

Sinon

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Conceptuellement Inchangé

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Conceptuellement Inchangé

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Conceptuellement Inchangé

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Conceptuellement Inchangé

Réception d'un résultat

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Notez : Tout ça indépendamment de mon état (en élection ou non)

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Si je ne suis pas dans la liste

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Si je ne suis pas dans la liste

- Si je ne suis pas en élection
  et l'élu reçu est différent du mien

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Si je ne suis pas dans la liste

- Si je ne suis pas en élection
  et l'élu reçu est différent du mien
  - J'entre en élection et j'envoie une annonce [{moi, apt}]

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Si je ne suis pas dans la liste

- Si je ne suis pas en élection
  et l'élu reçu est différent du mien
  - J'entre en élection et j'envoie une annonce [{moi, apt}]
- Sinon

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Si je ne suis pas dans la liste

- Si je ne suis pas en élection
  et l'élu reçu est différent du mien
  - J'entre en élection et j'envoie une annonce [{moi, apt}]
- Sinon
  - Je note le nouvel élu

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Si je ne suis pas dans la liste

- Si je ne suis pas en élection
  et l'élu reçu est différent du mien
  - J'entre en élection et j'envoie une annonce [{moi, apt}]
- Sinon
  - Je note le nouvel élu
  - Je m'ajoute à la liste
  - J'envoie un résultat avec l'élu et cette liste

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Si je ne suis pas dans la liste

- Si je ne suis pas en élection
  et l'élu reçu est différent du mien
  - J'entre en élection et j'envoie une annonce [{moi, apt}]
- Sinon
  - Je note le nouvel élu
  - Je m'ajoute à la liste
  - J'envoie un résultat avec l'élu et cette liste
  - Je sors d'élection.

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Si je ne suis pas dans la liste

- Si je ne suis pas en élection
  et l'élu reçu est différent du mien
  - J'entre en élection et j'envoie une annonce [{moi, apt}]
- Sinon
  - Je note le nouvel élu
  - Je m'ajoute à la liste
  - J'envoie un résultat avec l'élu et cette liste
  - Je sors d'élection.

Pourquoi pas plus ?

Résumé

Changement d'aptitude

Si je ne suis pas en cours d'élection

- J'adopte la nouvelle aptitude
- J'entre en élection
- J'envoie une annonce [{moi, apt}]

Si je suis en cours d'élection

- Je la mets de côté
  (je l'adopterai en sortant d'élection)

Réception d'une annonce

Si je suis dans la liste de l'annonce

- Je calcule l'élu d'après la liste
- J'envoie un résultat {élu, [moi]}
- Je sors d'élection

Sinon

- J'ajoute {moi, apt} dans la liste
- J'envoie la liste au suivant
- J'entre en élection

Réception d'un résultat

Si je suis dans la liste

- Je n'ai rien à faire !

Si je ne suis pas dans la liste

- Si je ne suis pas en élection
  et l'élu reçu est différent du mien
  - J'entre en élection et j'envoie une annonce [{moi, apt}]
- Sinon
  - Je note le nouvel élu
  - Je m'ajoute à la liste
  - J'envoie un résultat avec l'élu et cette liste
  - Je sors d'élection.

Pourquoi pas plus ?

Je suis dans la liste, tout le monde (pas en panne) a vu le résultat, on peut s'arrêter.

Avec anneau maintenu

Pseudocode

Pseudocode

Variables

`self`	*entier, constant*	mon numéro de processus
`apt_self`	*entier*	mon aptitude
`inElection`	*booléen, init false*	ssi une élection est en cours
`élu`	*entier*	id du processus élu
`apt_pending`	*entier, init* $\perp$	aptitude mise de côté

Remarques

Plus besoin de l'id du prochain dans l'anneau : l'envoi est géré par le mainteneur d'anneau.

Pseudocode

Initialisation

Démarrer une élection

Écouter infiniment les événements suivants :

- Demande de changement d'aptitude à `new_apt`
- Demande d'obtention de l'élu par la couche applicative
- Réception d'une annonce de `i` avec liste `participants`
- Réception d'un résultat de `i` avec `{new_élu, accepted}`

Note : les traitements de ces événements sont faits de manière séquentielle.

Pseudocode

Demande de changement d'aptitude à `new_apt`

Si `inElection`
    `apt_pending ← new_apt`
Sinon
    `apt_self ← new_apt`
    Démarrer une élection

Inchangé

Demande d'obtention de l'élu

Retourner `élu`.

Inchangé

Pseudocode

Démarrer une élection

Envoi d'une annonce `[{self, apt_self}]`

`inElection ← true`

Inchangé

Sortir d'élection

`inElection ← false`

Si `apt_pending ≠ ⊥` et `apt_pending ≠ apt_self`

    `apt_self ← apt_pending`

    Démarrer une élection

`apt_pending ← ⊥`

Inchangé

Pseudocode

Réception d'une annonce de `i` avec liste `participants`

Si `self` apparait dans `participants` *(L'annonce a fait le tour)*

    `élu ← i` tel que `i` a l'aptitude max dans `participants`

    Envoi de résultat `{élu, [self]}`

    Sortir d'élection

Sinon

    Ajout de `{self, apt_self}` dans `participants`

    Envoi d'annonce avec `participants`

    `inElection ← true`

Pseudocode

Réception d'un résultat de `i` avec `{new_élu, accepted}`

Si `self` n'apparait **pas** dans `accepted` *(Il s'agit d'un résultat inédit)*

- Si pas `inElection` et `élu` n'est pas `new_élu` *(Il s'agit d'une **élection** inédite)*
  - *Démarrer une élection* *(il faut recommencer)*
- Sinon *(j'accepte le résultat)*
  - `élu ← new_élu`
  - Ajout de `self` dans `accepted`
  - Envoi d'un résultat `{élu, accepted}`
  - *Sortir d'élection*

↓ Exercice

Exercice

On suppose 1s de transit pour chaque message

On suppose donc que les timeouts durent 2s

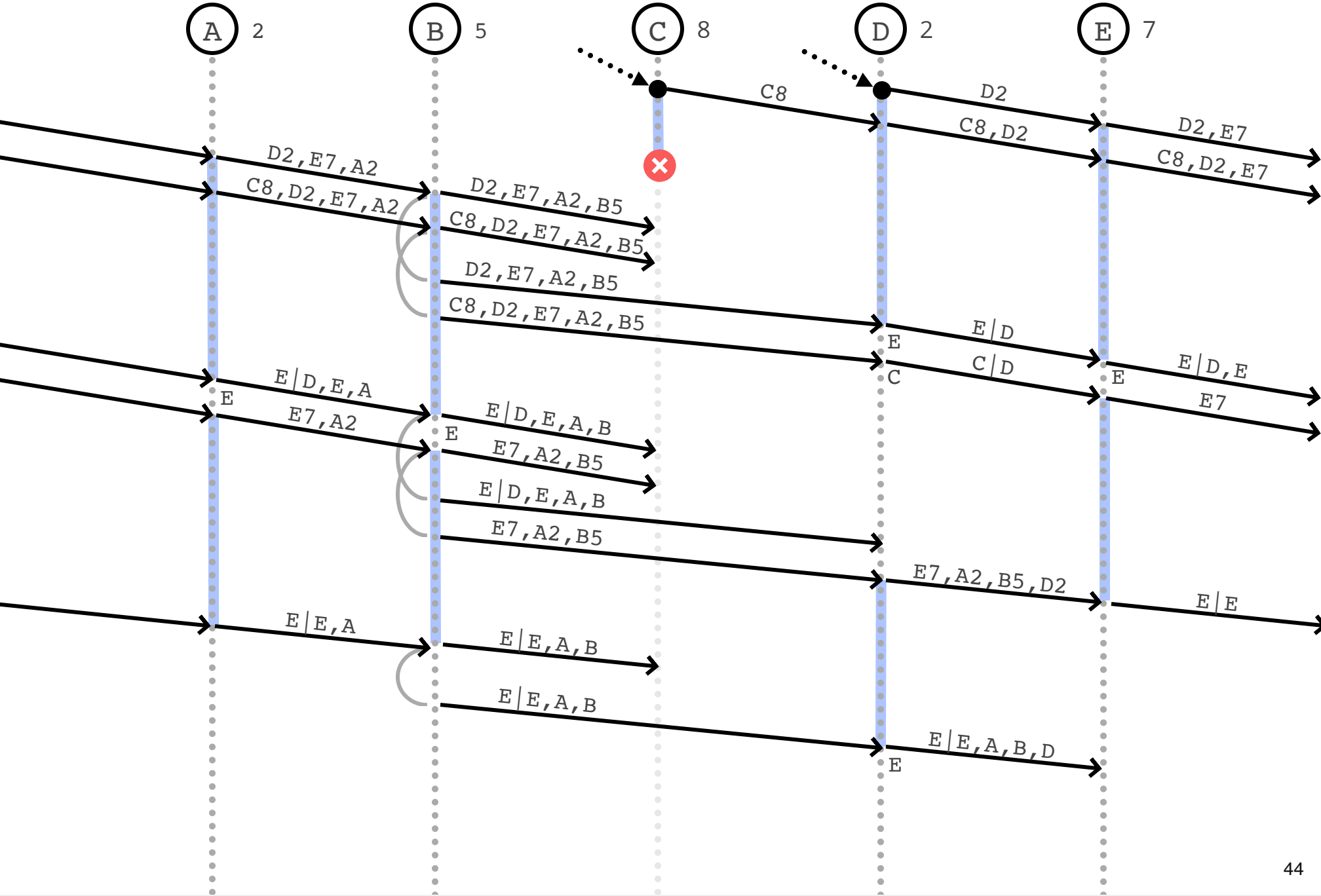
Cinq processus, formant un anneau dans le sens suivant

- `A`, avec aptitude initiale de 2
- `B`, avec aptitude initiale de 5
- `C`, avec aptitude initiale de 1
- `D`, avec aptitude initiale de 1
- `E`, avec aptitude initiale de 7

Une première élection a déjà eu lieu : `E` est l'élu.

Les événements suivants ont lieu au bout d'une seconde :

- L'aptitude de `C` devient 8, puis `C` tombe immédiatement en panne.
- L'aptitude de `D` devient 2.


A 2
B 5
C 8
D 2
E 7
C8
D2
C8,D2
D2,E7
C8,D2,E7
D2,E7,A2
C8,D2,E7,A2
D2,E7,A2,B5
C8,D2,E7,A2,B5
D2,E7,A2,B5
C8,D2,E7,A2,B5
E|D
E
C|D
C
E|D,E
E
E7
E|D,E,A
E7,A2
E|D,E,A,B
E7,A2,B5
E|D,E,A,B
E7,A2,B5
E7,A2,B5,D2
E|E
E|E,A
E|E,A,B
E|E,A,B
E|E,A,B,D
E

Exercice

L'algorithme décrit aujourd'hui offre-t-il une garantie d'élection de la plus haute aptitude ***un jour***, ou ***immédiatement*** ?

Garantie d'élection de la plus haute aptitude...

... **un jour** :

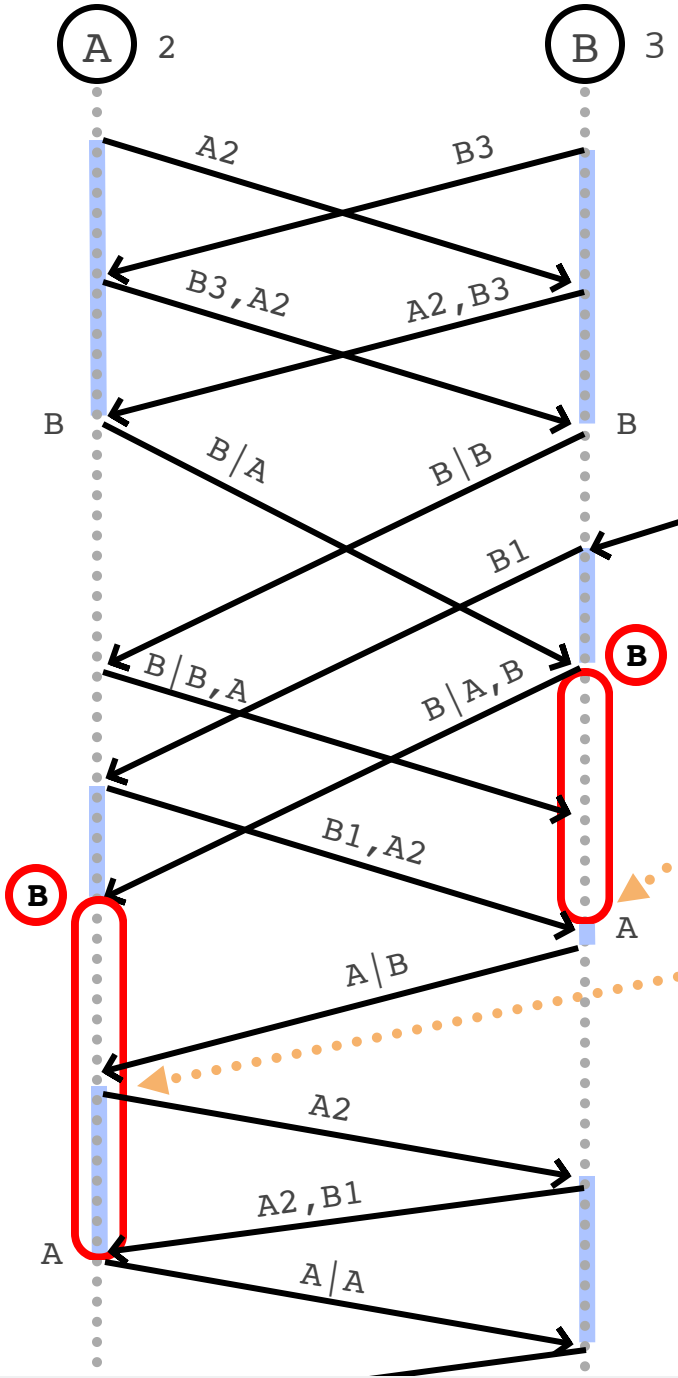
Après une durée suffisamment grande sans changement d'aptitude ni panne, tous les processus corrects ont comme élu le processus à la plus haute aptitude.

... **immédiatement** :

Lorsqu'une élection se termine sur un processus p, celui-ci a comme élu le processus à la plus haute aptitude.

Si la garantie est immédiate, démontrez-le ;

Sinon, donnez-en un contre-exemple.



La garantie n'est que ***un jour***.

Cela peut arriver lorsque le résultat d'une ancienne élection arrive durant une nouvelle élection.

Cependant, la garantie finit par être à nouveau respectée, grâce à

- l'acceptation d'une annonce que l'on a déjà acceptée alors qu'on n'est pas en élection, et
- le mécanisme de lancement d'une nouvelle élection à la réception d'un résultat d'élection inattendu et inégal à son élu local ;

autrement dit, la gestion gracieuse de messages anormaux.